

— Guia de montagem para um nanoaquário plantado

Vinte litros de mundo

Da limpeza do vidro ao primeiro ninho de bolhas: o passo a passo para montar um aquário de 40 × 20 × 25 cm com plantas, uma colônia de camarões Neocaridina e um Betta splendens.



Aquário

40 × 20 × 25 cm

Volume

20 litros brutos

Fauna

Neocaridina e betta

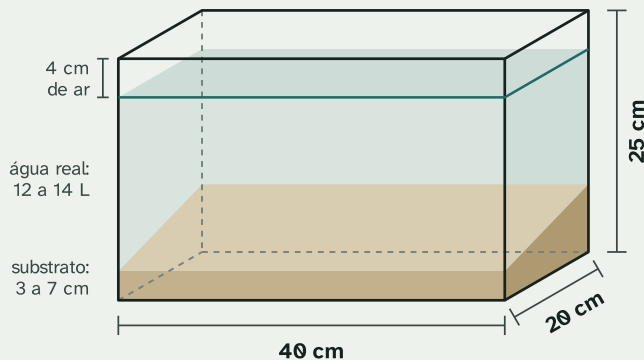
Flora

8 espécies e 14
alternativas

Sumário

Nove etapas, da caixa de vidro ao aquário vivo

0	Antes de começar	3	6	Enchimento e ciclagem	39
	A lógica do ecossistema e o cronograma			O ciclo do nitrogênio e os parâmetros-alvo	
1	Equipamentos	4	7	Camarões Neocaridina	41
	Filtro, aquecedor, luz, testes e as contas do seu aquário			A espécie e como começar a colônia	
2	Local e limpeza	6	8	Betta splendens	43
	Onde colocar, como limpar e o teste de 24 horas			Anatomia, caudas, cores, comportamento e saúde	
3	Substrato	7	9	Rotina e verão	55
	Três caminhos, quanto comprar e como montar			Alimentação, manutenção e o calor de janeiro	
4	Hardscape e composição	9	+	Apêndices	57
	Regras de composição, pedras e madeira			Problemas, diário, tabela semanal, glossário, créditos	
5	Plantio e flora	11	→	Diário 2027	
	Oito fichas, o mapa, 14 alternativas e plantas emersas			Volume separado: 365 dias para anotar tudo	



Ficha do projeto

Medidas	40 × 20 × 25 cm (comprimento, largura, altura)
Volume bruto	20 litros
Água real	cerca de 12 a 14 litros
Peso montado	cerca de 28 kg
Estilo	plantado <i>low-tech</i> , sem CO ₂ injetado
Fauna	colônia de <i>Neocaridina davidi</i> e um <i>Betta splendens</i> macho
Até o betta	10 a 14 semanas depois da montagem
Manutenção	cerca de 20 minutos por semana

Como ler este guia

Por quê?

Explica a lógica por trás de uma recomendação, para você decidir com autonomia.

Atenção

Aponta um risco real para os animais, para as plantas ou para o equipamento.

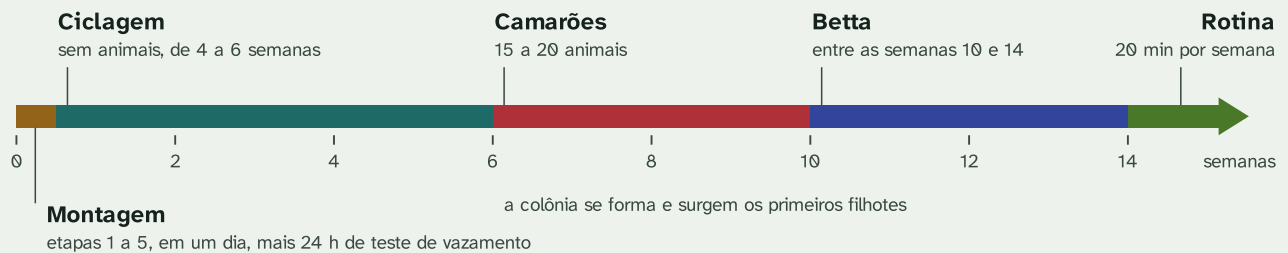
No seu 40 × 20

Traz as contas e as quantidades calculadas para este aquário.

Antes de começar

Um aquário plantado é um ecossistema, não um enfeite

Tudo neste guia segue uma ordem: primeiro as plantas e as bactérias, depois os camarões, por último o peixe. Entender o porquê evita os erros mais comuns.



Um aquário de 20 litros parece simples porque é pequeno. Na prática, o tamanho joga contra: em pouca água, qualquer excesso — um pouco mais de ração, um dia mais quente, uma folha apodrecendo — altera a química muito mais depressa do que num aquário grande. Em nanoaquários, a qualidade mais importante é a estabilidade. Não se trata de fazer muito, e sim de não fazer nada de forma brusca.

A boa notícia é que um aquário plantado bem montado trabalha a seu favor. As plantas consomem os resíduos que os animais produzem, sombreiam a água, disputam nutrientes com as algas e oferecem abrigo. Bactérias invisíveis, presas ao filtro, ao substrato e às pedras, transformam a amônia, que é tóxica, em compostos muito menos perigosos. Os camarões raspam o biofilme e as sobras. O betta ocupa a superfície, no topo dessa pequena cadeia. Cada parte sustenta a outra.

Por isso a ordem das etapas importa. Primeiro você monta o cenário — substrato, pedras e madeira —, planta, enche e deixa o aquário amadurecer por algumas

semanas sem nenhum animal: é a ciclagem, explicada na Etapa 6. Só então entram os camarões, que precisam de água estável e de tempo para formar uma colônia. O betta chega por último, quando os camarões já se estabeleceram e o aquário está cheio de esconderijos.

Reserve de 10 a 14 semanas entre a montagem e a chegada do betta. Parece muito, mas é o tempo que separa um aquário que apenas sobrevive de um aquário que prospera.

Por quê? A ordem importa

Invertida a sequência, o betta encontra camarões recém-chegados, desorientados e sem abrigo: presas fáceis. E todos os animais sofrem com uma água ainda instável, sem bactérias suficientes para processar os resíduos.

☐ No seu 40 x 20: o que é *low-tech*

Luz moderada, nenhuma injeção de CO₂ e plantas de pouca exigência. É o formato mais estável e barato para começar — e o que melhor combina com camarões e com um peixe de nadadeiras longas.



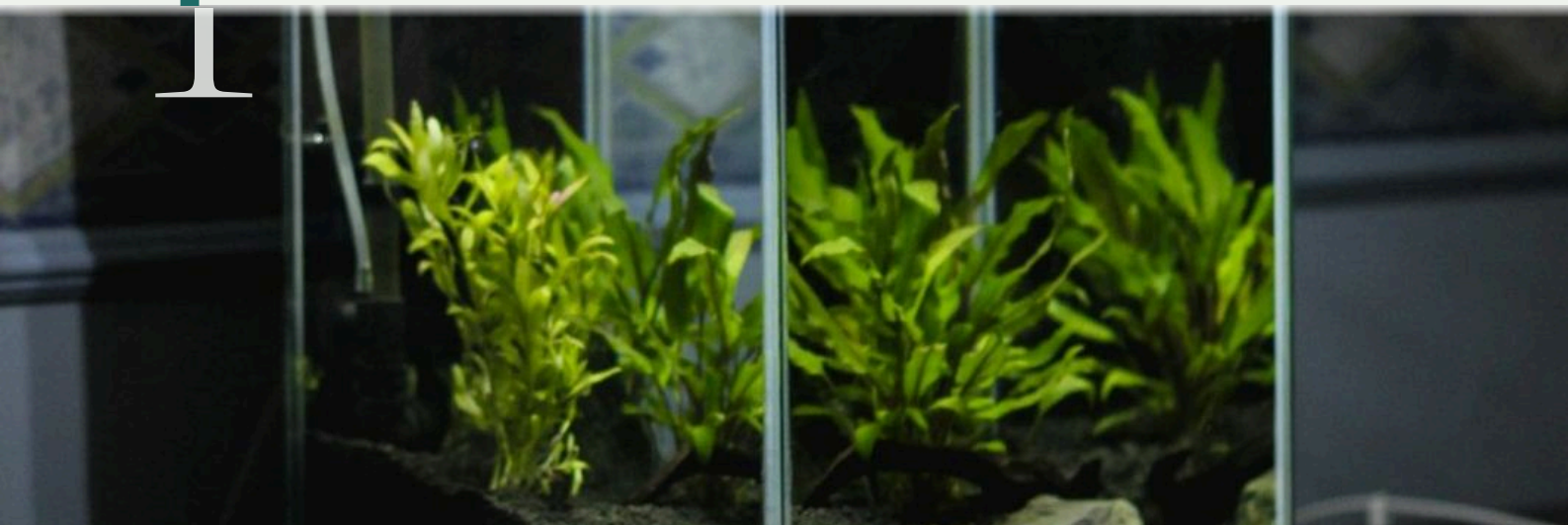
O objetivo: um betta tranquilo num aquário maduro, cheio de plantas e de esconderijos. aquariumstocking.com / Unsplash, Unsplash License

— Etapa 1 de 9

O que ter em mãos antes de molhar o vidro

Seis equipamentos fazem o aquário funcionar. Escolha pensando nos dois moradores: camarões minúsculos e um peixe de nadadeiras longas que detesta correnteza.

1



Um nano bem equipado: luminária de LED sobre o vidro e cabos discretos. Karl Muscat / Unsplash

Filtro. É o rim do aquário e, mais do que isso, a casa da maior colônia de bactérias benéficas (Etapa 6). Para este projeto, a melhor escolha é um filtro de esponja movido por compressor de ar, ou um filtro externo de mochila (*hang-on*) com uma esponja cobrindo a entrada. A esponja impede que filhotes de camarão sejam sugados, vira pasto de biofilme e cria uma correnteza suave, que o betta tolera bem. Com compressor, instale uma válvula de retenção na mangueira: se faltar energia, ela impede que a água volte por sifão até o aparelho.

Aquecedor com termostato. O betta precisa de água morna e constante. Um aquecedor de 25 W com termostato regulável atende 20 litros; se o cômodo fica abaixo de 18 °C no inverno, um de 50 W trabalha com folga. Prefira modelos com protetor: o betta gosta de descansar encostado nas superfícies e pode se queimar no vidro quente. Em janeiro, o problema é o oposto — o excesso de calor (p. 56).

Termômetro. Termostatos erram um ou dois graus. Um termômetro digital de sonda, no lado oposto ao

aquecedor, mostra a temperatura real.

Iluminação. Uma luminária de LED para nano, de luz branca entre 6.500 e 7.000 K, basta para as plantas sugeridas. Mais potência não é melhor: sem CO₂ injetado, luz em excesso só alimenta algas. Ligue-a a um timer de tomada e apoie-a num braço ou suporte, já que a tampa não cobre tudo.

Tampa parcial. Bettas saltam, e o ar logo acima da água deve ficar morno e úmido, porque o betta respira ar na superfície (Etapa 8). Este guia usa um vidro ou acrílico que cobre os dois terços da frente e deixa a faixa de trás livre para as plantas presas à borda (p. 36). Aberto por inteiro, nunca.

Condicionador de água. A água da torneira é tratada com cloro e, em muitas cidades, com cloramina; ambos matam peixes, camarões e as bactérias do filtro. Escolha um condicionador cujo rótulo diga que neutraliza cloro e cloramina, e use-o em toda água nova.

Etapa 1 de 9

Testes, ferramentas e as contas do seu aquário

Kit de testes. Você vai medir amônia, nitrito, nitrato, pH, GH e KH. Kits de reagente líquido, em gotas, são mais confiáveis que fitas. Um medidor digital de TDS completa o conjunto: ele indica o total de sais dissolvidos e é o melhor sinal de estabilidade para camarões, que sofrem mais com mudanças do que com valores exatos.

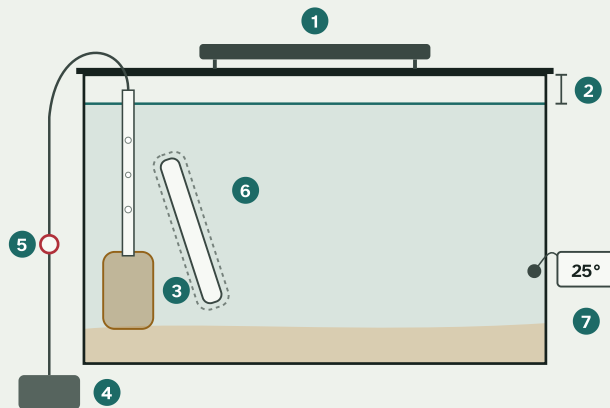
Ferramentas. Pinças longas, retas e curvas, de uns 25 cm; tesoura curva para podas; sifão com mangueira fina, que não suga filhotes; um balde exclusivo para o aquário, que nunca vê sabão; raspador de vidro ou esponja nova sem detergente; borrifador e toalhas.

Consumíveis. Pastilhas de fertilizante para raízes (root tabs), fertilizante líquido sem cobre, cola de cianoacrilato em gel — a supercola comum, sem aditivos — e linha de algodão para prender plantas. Opcional: um acelerador biológico para a ciclagem.

O que evitar. Compressor sem válvula de retenção; aquecedor sem termostato; enfeites de resina com pontas, que rasgam nadadeiras; pedras e metais de origem desconhecida.

Atenção: cobre

Cobre é letal para camarões mesmo em quantidades mínimas. Muitos remédios para peixes e alguns fertilizantes contêm cobre: leia o rótulo antes de pingar qualquer coisa no aquário.



Onde fica cada coisa. 1 luminária, num braço sobre a tampa parcial; 2 folga de ar de 4 cm; 3 filtro de esponja; 4 compressor, fora do aquário, com 5 válvula de retenção na mangueira; 6 aquecedor com protetor, perto do fluxo do filtro, para o calor se espalhar; 7 termômetro no lado oposto.

No seu 40 x 20

Volume bruto: $40 \times 20 \times 25 \text{ cm} = 20.000 \text{ cm}^3 = 20$ litros.

Água real: descontando vidro, uns 5 cm de substrato, pedras e 4 cm de ar, sobram de 12 a 14 litros. Use 13 L para calcular doses.

Peso: 14 kg de água, 5 a 6 kg de substrato, cerca de 4 kg de vidro e 2 a 3 kg de pedras e madeira: perto de 28 kg sobre 40 x 20 cm.

Aquecedor: 25 W; 50 W em cômodos frios.

Luz: 6 horas por dia nas primeiras semanas; depois, 7 a 8.

Lista de compras

Equipamentos

- ☐ Filtro de esponja
- ☐ Compressor de ar com regulagem
- ☐ Válvula de retenção e mangueira de ar
- ☐ Aquecedor de 25 W com termostato
- ☐ Termômetro digital
- ☐ Luminária LED para nano
- ☐ Timer de tomada
- ☐ Tampa parcial, 27 x 20 cm
- ☐ Braço para a luminária
- ☐ Ventoinha para aquário (verão)

Água e testes

- ☐ Condicionador para cloro e cloramina
- ☐ Testes de amônia, nitrito e nitrato
- ☐ Testes de pH, GH e KH
- ☐ Medidor de TDS
- ☐ Remineralizador, se o GH for baixo
- ☐ Água destilada para repor a evaporação
- ☐ Fonte de amônia para a ciclagem

Montagem e manutenção

- ☐ Suportes de borda e argila expandida
- ☐ Substrato fértil, cerca de 1 litro
- ☐ Areia ou cascalho de 1 a 3 mm, 5 kg
- ☐ Raiz ramificada e 3 a 5 pedras
- ☐ Cola em gel e linha de algodão
- ☐ Pinças, tesoura curva, borrifador
- ☐ Sifão, balde exclusivo, raspador
- ☐ Pastilhas fertilizantes para raízes

As plantas e as quantidades estão no mapa de plantio, na página 20.

— Etapa 2 de 9

Escolha o lugar certo e prepare o vidro

Depois de cheio, um aquário não muda de lugar. Uma hora de planejamento evita algas, água quente demais e móveis empenados.

2



Longe da janela, perto da tomada, sobre um móvel firme. Huy Phan / Unsplash

Onde colocar

- **Longe do sol direto.** O sol aquece a água e alimenta algas; poucas horas por dia bastam para desequilibrar um nano.
- **Longe de calor e de correntes de ar:** janela, ar-condicionado, geladeira, fogão.
- **Sobre um móvel firme e nivelado,** que aguentar uns 30 kg sem ceder. Uma manta fina de EVA sob o vidro absorve pequenas irregularidades, salvo se o fabricante indicar o contrário.
- **Perto de uma tomada,** com um laço de gotejamento em cada cabo: uma curva para baixo antes da tomada, para que a água que escorrer pingue no chão.
- **Com acesso livre por cima,** para a manutenção semanal.

Limpeza e teste de vazamento

- 1 Enxágue com água morna. Nunca use sabão, detergente ou álcool: os resíduos são tóxicos e difíceis de remover.
- 2 Manchas de calcário saem com um pano macio e vinagre branco diluído meio a meio em água. Enxágue muito bem.
- 3 Confira o silicone das emendas: contínuo, sem bolhas nem descolamentos.
- 4 Encha até a borda sobre um piso protegido e espere 24 horas. Passe papel-toalha seco nas emendas: qualquer umidade é sinal de problema.
- 5 Esvazie, seque e posicione no lugar definitivo. Confira o nível nas duas direções.

Por quê?

Um móvel desnivelado distribui o peso da água de forma desigual e força as emendas. Em aquários pequenos, vazamentos raramente aparecem no primeiro dia: aparecem meses depois.

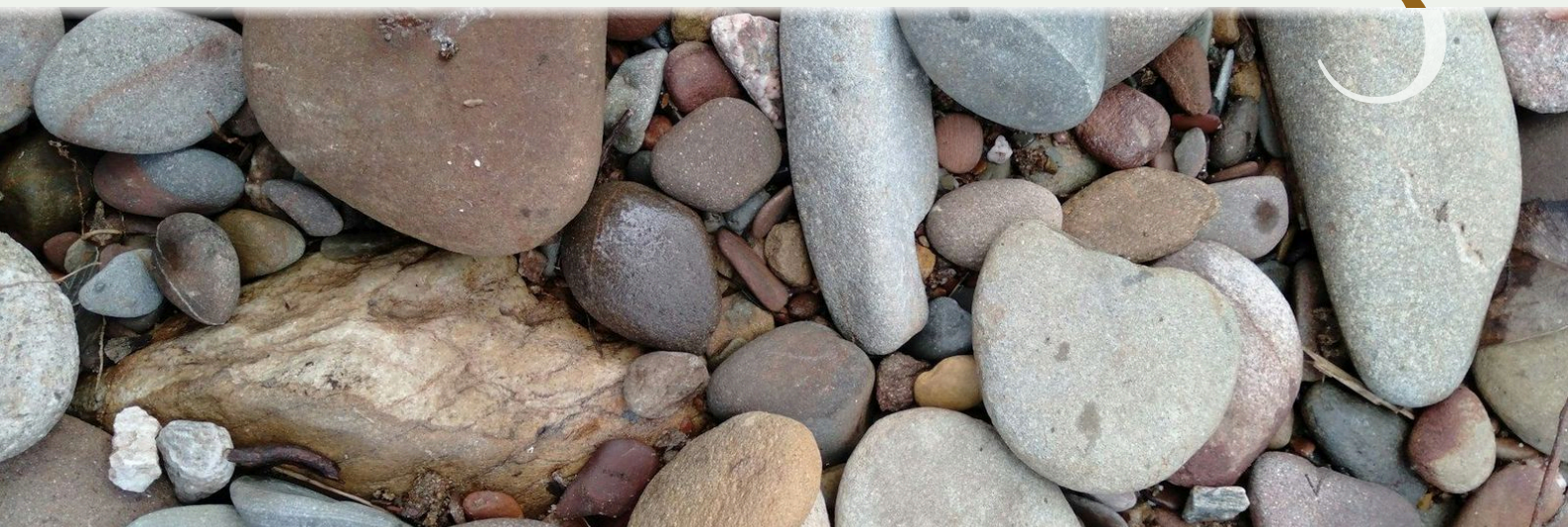
Fundo escuro. Se o aquário fica junto à parede, aplique agora um adesivo fosco escuro no vidro traseiro: valoriza plantas e animais e esconde cabos. Depois de cheio, é impossível.

— Etapa 3 de 9

O chão do aquário, onde vivem raízes e bactérias

O substrato ancora plantas, guarda nutrientes, abriga bactérias e, dependendo do tipo, muda a química da água.

3



Seixos, areia e cascalho inertes não alteram a água: são a base mais previsível. Fyre Willow / Unsplash

Plantas de raiz, como a *criptocoryne* e o *helanthium*, se alimentam principalmente pelo substrato: num fundo pobre, crescem devagar e amarelam. Ao mesmo tempo, cada grão é uma superfície onde bactérias benéficas se fixam. E existem substratos ativos, que absorvem

minerais e baixam o pH e a dureza da água. A escolha define o visual e também o comportamento químico do aquário nos primeiros meses. Há três caminhos possíveis.

A. Fértil + cobertura

Escolha deste guia

Uma camada fina de substrato fértil coberta por areia ou cascalho fino inerte. Os nutrientes ficam junto às raízes e a cobertura impede que o fértil suje a água. Mantém o pH neutro que os *Neocaridina* preferem.

Contra: ao arrancar plantas, o fértil pode subir e turvar a água.

B. Solo ativo (soil)

Mais nutritivo

Grânulos de argila cozida, ricos em nutrientes. Ótimo para plantas e de visual uniforme. Baixa o pH para 6 a 6,8 e praticamente zera o KH por um ou dois anos.

Contra: libera amônia nas primeiras semanas, pede ciclagem mais longa e atenção à dureza para os camarões.

C. Inerte + pastilhas

Mais simples

Só areia ou cascalho fino, com pastilhas fertilizantes enterradas perto das plantas de raiz a cada dois ou três meses. Química neutra e custo baixo. As epífitas nem precisam de substrato fértil.

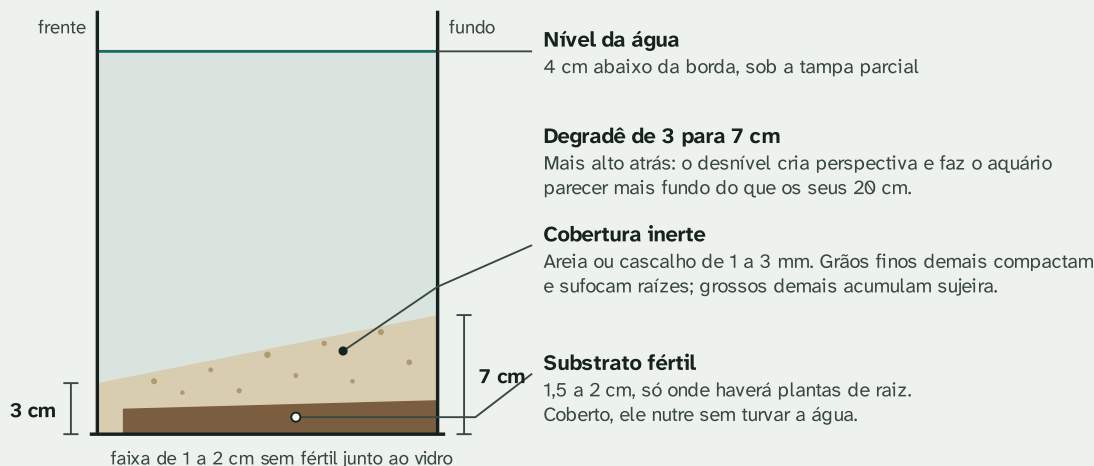
Contra: crescimento um pouco mais lento e reposição regular das pastilhas.

Por quê? A escolha deste guia

Com plantas de pouca exigência, camarões e um betta, a opção A oferece o melhor equilíbrio entre nutrição e estabilidade. Se você quer o mínimo de variáveis, a opção C também funciona muito bem.

Etapa 3 de 9

Quanto comprar e como montar o degradê



Passo a passo

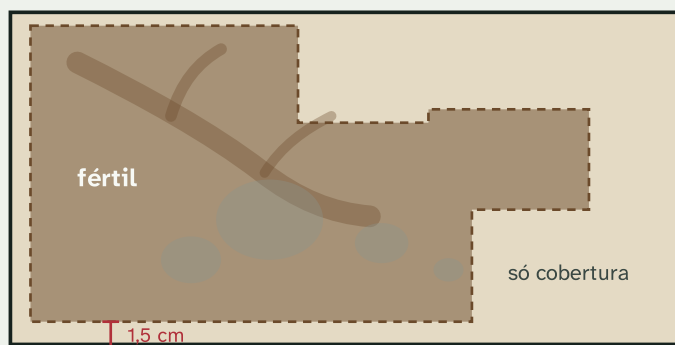
- Lave a cobertura inerte** num balde, mexendo e trocando a água até ela sair quase limpa. Não lave o substrato fértil nem o solo ativo: eles se desmanchariam.
- Espalhe o fértil** só onde haverá plantas de raiz, deixando 1 a 2 cm livres junto ao vidro frontal e às laterais — assim ele não aparece pelo vidro.
- Posicione as pedras principais** (Etapa 4) diretamente sobre o fértil, antes da cobertura. Apoiadas no fundo, elas não afundam nem tombam com o tempo.
- Cubra com a camada inerte** formando o degradê: cerca de 3 cm na frente e 7 cm atrás. Nas áreas de plantio, a cobertura deve ter pelo menos 3 cm sobre o fértil.
- Firme e alise** com a mão espalmada ou uma espátula. A madeira e as plantas entram depois.

No seu 40 x 20

Cada centímetro de altura sobre o fundo de 40 x 20 cm consome 0,8 litro. Com 3 cm na frente e 7 cm atrás, a média é de 5 cm: cerca de **4 litros** no total, sendo 1 litro de fértil e 3 de cobertura. Areia e cascalho pesam uns 1,5 kg por litro: compre de 4,5 a 5 kg de cobertura.

Atenção: solo ativo

Se escolher a opção B, lembre que ele libera amônia por semanas — ótimo para ciclar sem animais, perigoso com camarões. E se desfaz quando revolido: plante com pinça, sem cavar.



vidro frontal

Vista de cima: onde vai o fértil. Só sob as plantas de raiz — rotala, cryptocorynes e o tapete de helanthium —, sempre a 1,5 cm do vidro frontal. Sob as epífitas e na área aberta, basta a cobertura.

Erros comuns

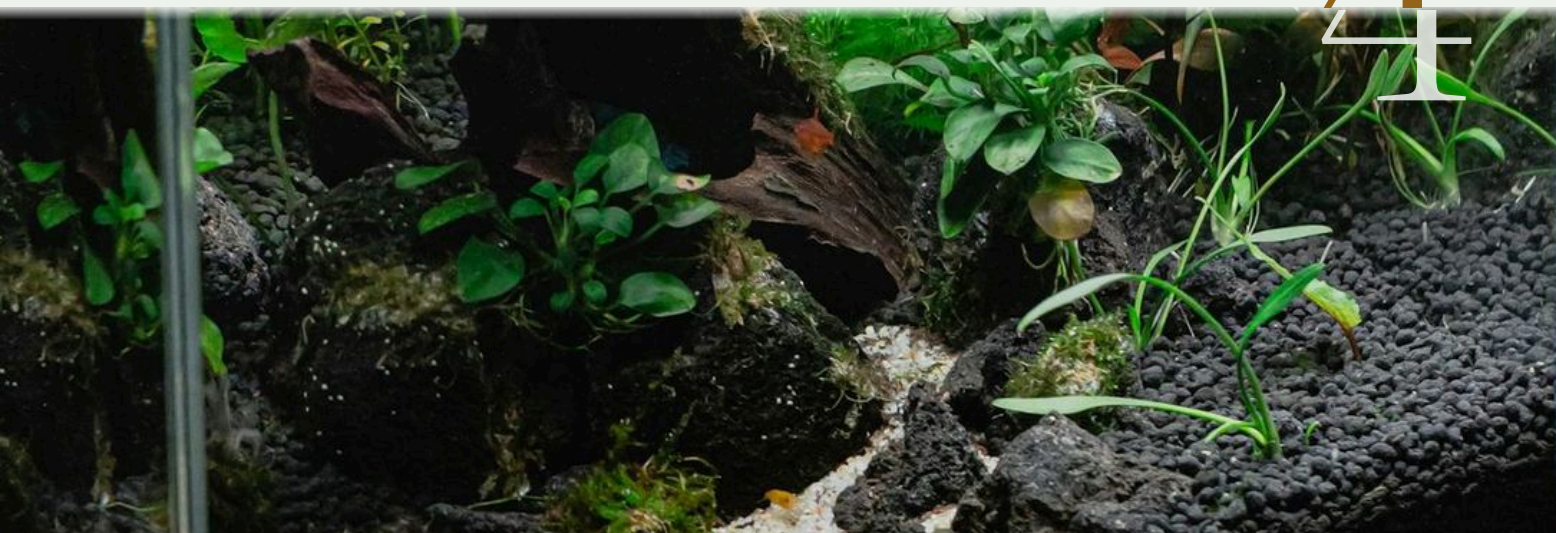
- Fértil encostado no vidro: vira uma faixa escura bem na frente do aquário.
- Cobertura fina demais: o fértil sobe a cada replantio e turva a água.
- Areia de praia ou de construção: pode trazer sal, conchas e calcário, que endurecem a água.
- Fundo plano: sem o degradê, o aquário parece raso.

— Etapa 4 de 9

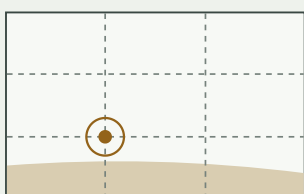
Pedras e madeira: o esqueleto da paisagem

Hardscape é tudo o que não é vivo. Ele define a composição antes da primeira planta — e continua ali quando as plantas crescem, mudam ou morrem.

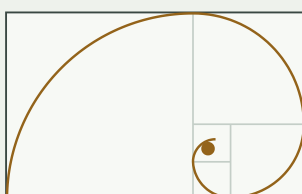
4



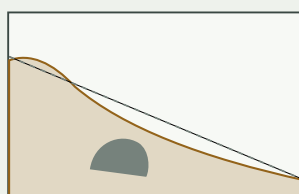
Madeira e pedras desenham as linhas; as plantas apenas as vestem. Christian Ang / Unsplash



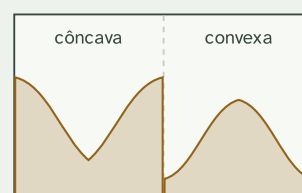
Regra dos terços. Divida o vidro em três partes nas duas direções. Os cruzamentos atraem o olhar: no seu aquário, a cerca de 13 ou 27 cm de uma lateral. Nunca no centro exato.



Proporção áurea. A mesma ideia, mais refinada: $40 \times 0,618 \approx 24,7$ cm. Curiosidade: a frente do seu aquário, 40×25 cm, tem proporção 1,6 — quase a áurea, 1,618.



Triangular. O ponto alto de um lado, descendo em diagonal até o outro. É a composição mais fácil de acertar num nano — e a do mapa de plantio deste guia.



Côncava e convexa. Côncava: laterais altas e um vale aberto no centro. Convexa: uma ilha central, com espaços abertos nas pontas.

Espaço negativo. Deixe áreas de substrato livres. O olhar precisa de descanso — e o betta precisa de espaço para nadar sem atravessar folhas o tempo todo.

Profundidade. Peças maiores atrás e menores na frente, texturas grossas no fundo e finas na frente, e o degradê do substrato: são os truques que fazem 20 cm parecerem um vale.

Números ímpares. Grupos de três ou cinco pedras de tamanhos diferentes parecem naturais. Pares, e tamanhos iguais, parecem arrumados à mão.

Uma só direção. Incline pedras e galhos para o mesmo lado, como se a mesma correnteza os tivesse moldado ao longo dos anos.

Etapa 4 de 9

Escolher, preparar e montar

Rochas

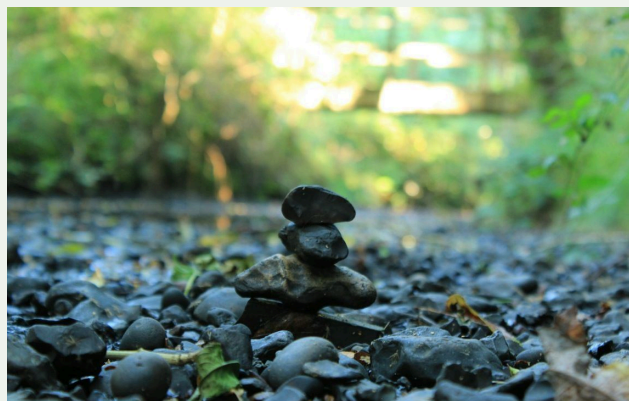
Prefira rochas **inertes**, que não alteram a água: pedra-dragão (ohko), rocha vulcânica, ardósia e a maioria dos seixos de granito. Rochas **calcárias** — seiryu, calcário, mármore, conchas e corais — liberam minerais e sobem o pH e a dureza. Para Neocaridina, um pouco de dureza extra não é problema, mas o efeito é imprevisível: com rochas inertes, quem controla a água é você.

Teste do vinagre: pingue vinagre na pedra seca. Se chiar e formar bolhinhas, ela contém carbonato. Evite também pedras de origem desconhecida com veios metálicos ou manchas de ferrugem.

Madeiras

Raízes próprias para aquário — *spider wood*, mangue, mopani, cholla — são o melhor suporte para epífitas e um pasto para os camarões, que raspam o biofilme da superfície. Antes de usar, escove e ferva por 30 a 60 minutos, ou deixe de molho por alguns dias trocando a água. Isso reduz os taninos, que tingem a água de chá, e ajuda a madeira a afundar.

Taninos não fazem mal: lembram as águas escuras onde vivem bettas selvagens. Uma penugem branca de fungos também pode surgir na madeira nova; é inofensiva, some em semanas e os camarões a comem. Nunca use galhos de pinheiro ou eucalipto, nem madeira de áreas com agrotóxicos.



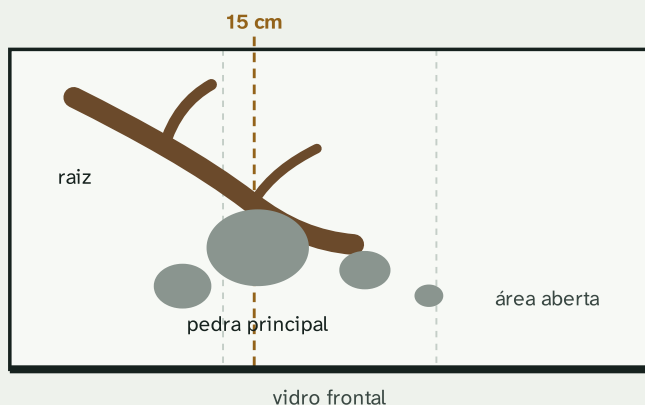
Seixos de rio de granito costumam ser inertes. Na dúvida, o teste do vinagre decide. Take Twenty-Six / Unsplash, Unsplash License

Montagem

- 1 Faça um ensaio a seco sobre um papel de 40 × 20 cm e fotografe.
- 2 Coloque primeiro a pedra principal, no ponto focal; depois as menores, inclinadas na mesma direção.
- 3 Encaixe a madeira apoiada nas pedras ou com a base enterrada. Se boiar, prenda-a com uma pedra até encharcar.
- 4 Esconda filtro e aquecedor atrás das peças altas, sem bloquear a circulação da água.
- 5 Crie frestas, pequenas cavernas e galhos finos: abrigo para camarões recém-mudados e para filhotes.

Atenção: pense no betta

Nada de pontas afiadas ou frestas estreitas onde ele possa prender uma nadadeira. Teste: passe uma meia-calça fina sobre a peça. Se enganchar, lixe ou descarte.



O ensaio a seco, visto de cima. A pedra principal fica a cerca de 15 cm da lateral esquerda — o ponto áureo —, e a raiz sobe do centro para o fundo esquerdo, formando o triângulo.

No seu 40 × 20: quanto comprar

- Uma raiz ramificada de 25 a 30 cm, ou duas menores que se encaixem.
- Pedras: uma de 10 a 12 cm, duas de 6 a 8 cm e uma ou duas de 3 a 4 cm.
- Extras para os camarões: um tubo de cholla e algumas folhas secas de catappa.

— Etapa 5 de 9

Plantar sem desmanchar o que você construiu

As plantas são a parte viva do filtro. Esta página traz a técnica; depois vêm oito fichas, o mapa, as alternativas e as plantas emersas.

5



Plantio denso desde o primeiro dia deixa menos espaço para algas. Christian Ang / Unsplash

Antes de plantar

Retire vasilhinhos, lã de rocha, chumbinhos e elásticos. Plantas *in vitro*, vendidas em copinhos com gel, chegam sem caramujos, algas ou pesticidas: basta lavar o gel. Plantas de vaso podem trazer pesticidas letais para camarões — deixe-as de molho em água decolorada por alguns dias, trocando a água, ou prefira sempre *in vitro*. Corte folhas amarelas ou machucadas.

A ordem

- 1 **Epífitas.** Anúbia, samambaia e bucephalandra não vão no substrato: amarre o rizoma — o caule horizontal grosso — com linha de algodão, ou prenda-o com gotas de cola em gel. Nunca cole as folhas.
- 2 **Musgo.** Uma camada fina sobre galhos e pedras, presa com linha ou pontos de cola.
- 3 **Enraizadas.** Encha só até 2 ou 3 cm acima do substrato e plante com pinça, segurando a planta pela base e empurrando-a inclinada até o fundo.
- 4 **Caules.** Retire as folhas dos 2 cm inferiores e enterre cada haste separadamente.
- 5 **Flutuantes.** Só depois de encher e ligar tudo.

Por quê? Plantar denso

Plantas ocupam os nutrientes que as algas usariam. Um aquário que começa bem plantado atravessa as primeiras semanas com menos algas do que um aquário ralo, completado aos poucos.

Primeiras semanas. É normal a *criptocoryne* derreter e as epífitas pararem de crescer por um tempo. É adaptação, não morte: corte as folhas podres e espere.

Flora 1 de 8

Anúbia-nana ‘Petite’

Anubias barteri var. *nana* ‘Petite’

Para que serve

A folha de descanso do betta — e uma planta que quase nunca morre.



Anúbia-nana presa a uma pedra, com o rizoma à mostra. bob|P-&-S / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Na natureza. Vem de Camarões, na África Ocidental, onde cresce em trechos rasos de rios de floresta com correnteza, presa a rochas e raízes. É uma planta de sombra e de água em movimento — por isso aguenta pouca luz e se agarra com firmeza a qualquer superfície. A forma anã é cultivada comercialmente desde 1970, e a ‘Petite’ é uma variedade ainda menor, ideal para a escala de um nano.

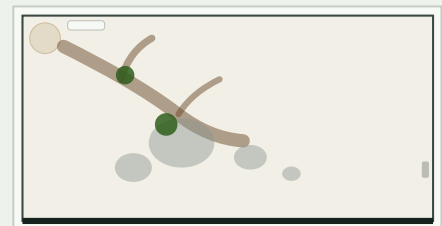
No aquário. As folhas grossas e escuras duram anos e quase nenhum animal as come. Presa perto da superfície, uma anúbia vira cama para o betta, que costuma descansar deitado sobre uma folha larga. Para os camarões, a superfície das folhas acumula biofilme: alimento disponível o tempo todo.

Como plantar. Amarre ou cole o rizoma numa pedra ou num galho, com as raízes finas encostadas na superfície; com semanas, elas se agarram sozinhas. Se preferir plantar no substrato, enterre só as raízes: o rizoma coberto apodrece.

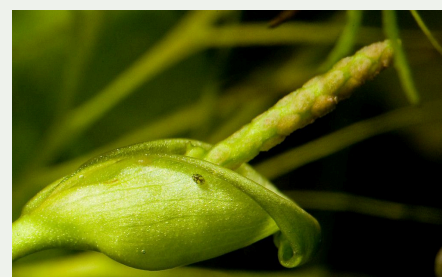
Cuidados. Crescer devagar significa manter folhas velhas, e folhas velhas acumulam algas em pontos. Deixe-a em áreas de meia-sombra, sob a samambaia ou junto à madeira. Para multiplicar, corte o rizoma com tesoura, deixando três ou quatro folhas em cada pedaço.

Erro comum. Enterrar o rizoma para “firmar” a planta. Ele apodrece em semanas, e a anúbia define uma folha por folha. Se precisar de firmeza, prenda-a com linha ou cola, ou encaixe o rizoma entre duas pedras.

Origem	Camarões, na África Ocidental
Tipo	Epífita de rizoma
Posição	Meio do aquário, sobre pedras e madeira
Altura	3 a 6 cm (a nana comum chega a 10 cm)
Crescimento	Muito lento
Luz	Baixa a média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	22 a 28 °C
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	2 a 3 mudas pequenas



No seu 40 x 20: sobre a pedra principal e num galho alto, perto da superfície.



Ela floresce até debaixo d'água. eclectic echoes / Flickr, CC BY-NC 2.0

Função biológica

- Folhas duráveis, cobertas de biofilme: pasto permanente para os camarões.
- Cama do betta perto da superfície.

Função estética

- Folhas escuras e brilhantes que contrastam com o musgo claro.
- Na escala ‘Petite’, parece uma planta grande em miniatura: aumenta a sensação de profundidade.

Flora 2 de 8

Samambaia-de-java ‘Windeløv’

Leptochilus pteropus ‘Windeløv’, antes *Microsorium pteropus*

Para que serve

Volume e textura no fundo, sem trabalho — e esconderijo para os camarões.



A ‘Windeløv’ sobre madeira, com as pontas das folhas rendadas. scratanut / Flickr, CC BY-SA 2.0

Na natureza. A espécie ocorre da Índia e do sul da China ao Sudeste Asiático, na beira de riachos e cachoeiras, meio submersa e meio fora d’água, agarrada a pedras e troncos. Essa vida anfíbia explica a resistência a pouca luz e a variações de temperatura. A ‘Windeløv’ é uma seleção de cultivo que homenageia Holger Windeløv, fundador do viveiro dinamarquês Tropica.

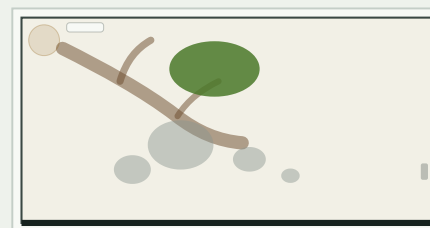
No aquário. Com 15 a 20 cm, forma o pano de fundo, esconde filtro e aquecedor e faz sombra para as plantas de luz baixa. As pontas finamente divididas combinam com a escala de um nano, e os camarões circulam entre as folhas o dia inteiro.

Como plantar. Como a anúbia: amarre ou cole o rizoma na madeira. Em algumas semanas, raízes escuras se prendem sozinhas e a linha pode ser retirada.

Cuidados. Pontinhos escuros organizados sob as folhas são normais: são os soros, estruturas que produzem esporos. Já manchas marrons que se espalham e amolecem a folha costumam indicar falta de nutrientes — use fertilizante líquido sem cobre, em meia dose. Plantinhas-filhas nascem nas folhas e podem ser replantadas.

Erro comum. Plantá-la no substrato como uma planta comum: o rizoma enterrado apodrece, como o da anúbia. Outro engano é arrancar as folhas com pontinhos escuros — são folhas saudáveis, produzindo esporos.

Origem	Ásia tropical; a ‘Windeløv’ é uma variedade de cultivo
Tipo	Epífita de rizoma
Posição	Fundo e meio, sobre a madeira
Altura	15 a 20 cm
Crescimento	Lento
Luz	Baixa
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 28 °C
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	1 rizoma grande ou 2 pequenos



No seu 40 x 20: presa à madeira, no fundo, na metade esquerda.



A forma comum, de folhas inteiras, é igualmente resistente. ictheostega / Flickr, CC BY 2.0

Função biológica

- Absorve nitrato de forma constante, o ano todo.
- Abrigo entre as folhas para camarões recém-mudados.

Função estética

- Volume e textura rendada no fundo.
- Esconde filtro e aquecedor e suaviza as linhas da madeira.

Flora 3 de 8

Bucephalandra

Bucephalandra spp., dezenas de variedades comerciais

Para que serve

Ajoia do primeiro plano: cor, brilho e detalhe em escala pequena.



Em Brunei, agarrada à rocha ao lado da cachoeira: o ambiente para o qual ela foi feita. Jiri Hodecek / iNaturalist, CC BY-NC 4.0

Na natureza. Todas as espécies vêm da ilha de Bornéu — Sarawak, Sabah, Brunei e Kalimantan. Vivem na zona de inundação de riachos de floresta, parte do ano submersas, parte fora d'água, presas às pedras por raízes fortes o bastante para resistir à enxurrada. São reófitas: plantas adaptadas à correnteza. Chegaram ao aquarismo no início dos anos 2010 e viraram objeto de coleção, com variedades batizadas com nomes de localidades.

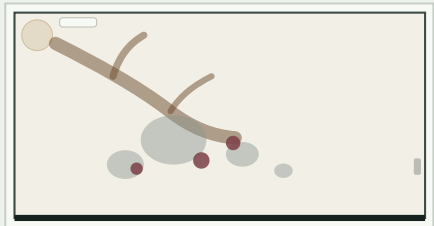
No aquário. Folhas pequenas e onduladas, do verde-azulado ao vinho, às vezes com pontinhos brilhantes. Crescem tão devagar que mantêm a composição pronta por meses. Encaixadas nas frestas das pedras, dão acabamento natural ao hardscape.

Como plantar. Prenda o rizoma à pedra com cola em gel ou encaixe-o numa fresta, com as raízes tocando a rocha. Nunca o enterre.

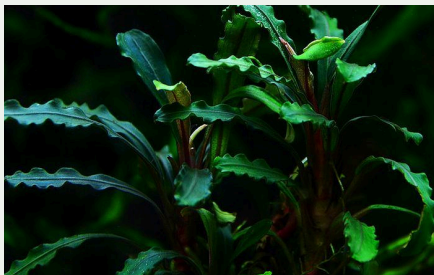
Cuidados. É a mais sensível das epífitas deste guia: mudanças bruscas na água podem fazê-la perder folhas, e a recuperação é lenta. Coloque-a só com o aquário ciclado. Prefira mudas de cultivo, *in vitro* ou de viveiro, a exemplares coletados na natureza.

Erro comum. Achar que a planta morreu quando perde folhas logo depois do plantio. Enquanto o rizoma estiver firme e esverdeado, ela vai rebrotar — só que no ritmo dela, que é lento.

Origem	Ilha de Bornéu (só existe lá)
Tipo	Epífita de rizoma, adaptada à correnteza
Posição	Frente e meio, nas frestas das pedras
Altura	5 a 10 cm
Crescimento	Muito lento
Luz	Baixa a média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 27 °C
Dificuldade	●●○○○ fácil, mas sensível a mudanças
Quantidade	2 a 3 rizomas



No seu 40 x 20: nas frestas entre as pedras, à frente.



No aquário, as folhas ganham brilho e tons de vinho. Dững Cá Xinh / Flickr, Domínio público (PDM 1.0)

Função biológica

- Superfície de biofilme nas frestas das pedras.
- Quase não disputa nutrientes: não atrapalha as outras plantas.

Função estética

- Cor — do verde-azulado ao vinho — e brilho no primeiro plano.
- Acabamento natural que integra pedra e planta.

Flora 4 de 8

Cryptocoryne wendtii

Cryptocoryne wendtii 'Green' ou 'Tropica'

Para que serve

Estrutura para o meio do aquário e raízes fortes que trabalham o substrato.



Touceira de *C. wendtii* verde em substrato de areia. SurfGuard / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Na natureza. O nome vem do grego *kryptos*, escondido, e *koryne*, clava, por causa da flor, oculta dentro de uma espécie de tubo. 'Wendtii' homenageia o aquarista Albert de Wendt. A espécie só existe no Sri Lanka, em riachos sombreados das terras baixas, onde enfrenta cheias e secas ao longo do ano.

No aquário. É uma planta de raiz: tira a maior parte dos nutrientes do substrato e, com o tempo, forma touceiras densas por meio de estolões. As folhas largas, verdes ou bronzeadas, fazem a transição entre a frente e o fundo. Para 25 cm de altura, prefira 'Green' ou 'Tropica'; a 'Mi Oya' passa facilmente de 20 cm.

Como plantar. Com a pinça, enterre as raízes e deixe a coroa — o ponto de onde saem as folhas — rente ao substrato. Plante em grupos de três a cinco, a 3 ou 4 cm uma da outra. Em substrato inerte, enterre uma pastilha fertilizante perto do grupo a cada dois ou três meses.

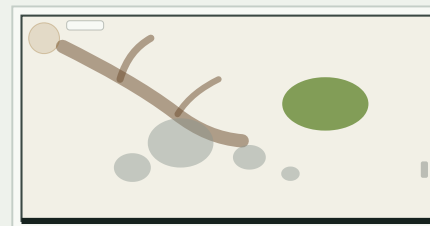
Cuidados. *Cryptocorynes* "derretem": dias depois do plantio, ou após mudanças bruscas, as folhas amolecem e se desfazem. Não arranque — a planta rebrota das raízes em duas a quatro semanas. Depois de estabelecida, evite mudá-la de lugar.

Erro comum. Arrancar a planta durante o derretimento, achando que ela morreu. Outro é mudá-la de lugar a cada poucas semanas: cada mudança provoca um novo derretimento e atrasa o crescimento em meses.

Sinal de fome

Folhas novas pequenas e pálidas indicam que as pastilhas acabaram. Reponha e espere algumas semanas.

Origem	Sri Lanka (só existe lá)
Tipo	Enraizada, em roseta
Posição	Meio, em grupos
Altura	10 a 20 cm, conforme a luz
Crescimento	Médio a lento
Luz	Baixa a média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 30 °C
Dificuldade	● ● ○ ○ ○ fácil
Quantidade	3 a 5 mudas



No seu 40 x 20: grupo no meio, do lado direito, atrás da área aberta.



Com mais luz, as folhas ganham tons de bronze. Igor Balashov / Inaturalist, CC BY 4.0

Função biológica

- Raízes profundas que arejam o substrato e evitam bolsões sem oxigênio.
- Consome os nutrientes do fundo, onde as algas não chegam.

Função estética

- Faz a transição entre a frente baixa e o fundo alto.
- Folhas largas e bronzeadas contrastam com as folhas finas ao redor.

Flora 5 de 8

Helanthium tenellum ‘Green’

antes *Echinodorus tenellus*; no Brasil, “tenellus”

Para que serve

Um gramado no primeiro plano — pasto e esconderijo para os camarões.



Tapete de tenellus cobrindo a frente de um aquário baixo. Chris Penny / Flickr, CC BY 2.0

Na natureza. É uma planta aquática das Américas, registrada do sul dos Estados Unidos até a América do Sul, inclusive no Brasil. Vive em margens rasas, brejos e alagados, muitas vezes passando parte do ano fora d’água — quando floresce, com uma florzinha branca de três pétalas. A ‘Green’ é uma seleção que continua verde mesmo sob luz forte.

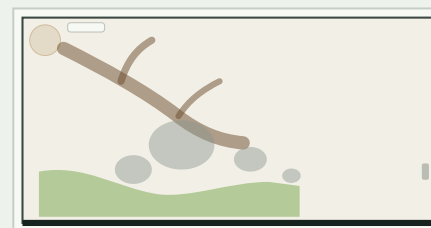
No aquário. Cada muda é uma rosetinha de folhas finas como grama. Bem nutrida, lança estolões — fios horizontais que geram mudas novas a poucos centímetros — e em alguns meses cobre a frente do aquário. É o gramado onde os camarões pastam e onde os filhotes se escondem do betta.

Como plantar. Divida o conteúdo do copinho em tufos de três ou quatro folhas e plante a cada 2 ou 3 cm, com a coroa rente ao substrato. Quanto mais tufos, mais rápido o tapete fecha.

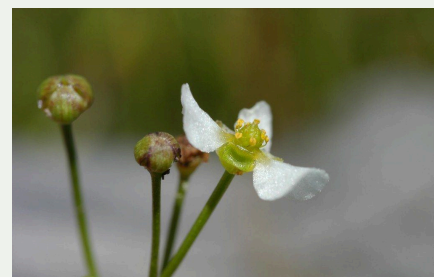
Cuidados. É a planta mais exigente em luz e nutrição deste guia: com pouca luz, as folhas se esticam e o tapete fica ralo. Em substrato inerte, use pastilhas a cada 10 a 15 cm. Corte os estolões que invadirem as pedras e replante-os onde quiser.

Erro comum. Plantar poucos tufos grandes em vez de muitos pequenos. O tapete demora muito mais a fechar, e as algas ocupam os vazios. Divida sem dó: tufos de três ou quatro folhas pegam melhor.

Origem	Américas, inclusive o Brasil
Tipo	Enraizada; forma tapete por estolões
Posição	Primeiro plano
Altura	5 a 10 cm
Crescimento	Lento a médio
Luz	Média
CO ₂	Dispensável; com ele, o tapete fica mais denso
Temperatura	20 a 28 °C
Dificuldade	● ● ● ○ ○ fácil a média
Quantidade	1 copo <i>in vitro</i> , em 8 a 12 tufos



No seu 40 x 20: toda a frente esquerda, contornando as pedras.



Fora d’água, ela floresce. umehlig / Flickr, CC BY-SA 2.0

Função biológica

- Cobre o substrato e vira berçário para filhotes de camarão.
- Raízes finas que trabalham a camada de cima do fundo.

Função estética

- Gramado de primeiro plano que dá escala ao aquário.
- Conduz o olhar da frente para a pedra principal.

Flora 6 de 8

Musgo-de-java

Taxiphyllum barbieri

Para que serve

Berçário: é ali que os filhotes de camarão escapam do betta.



Ramos finos e ramificados: um emaranhado que acumula alimento. mschmidt62 / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Na natureza. Musgos aquáticos vivem sobre pedras e troncos encharcados à beira d'água nas florestas do Sudeste Asiático. Sem raízes verdadeiras, absorvem água e nutrientes pela superfície e se prendem por filamentos finos, os rizoides. O musgo vendido hoje como musgo-de-java é *Taxiphyllum barbieri*, que há décadas substituiu no comércio a espécie original, *Vesicularia dubyana*.

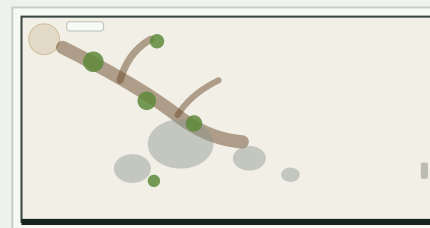
No aquário. Nenhuma outra planta faz tanto pelos camarões. O emaranhado de ramos acumula biofilme e microrganismos — alimento perfeito para filhotes de 1 a 2 mm — e é denso demais para o betta caçar lá dentro. Uma boa massa de musgo é a diferença entre uma colônia que cresce e uma que desaparece.

Como plantar. Espalhe uma camada fina, de 1 cm, sobre a madeira ou a pedra e amarre com linha de algodão, que se desfaz sozinha com o tempo, ou prenda com pontos de cola. Em poucas semanas os rizoides seguram o musgo.

Cuidados. Apare com tesoura quando engrossar: camadas grossas escurecem e apodrecem por baixo. Recolha os fragmentos cortados — soltos, eles se espalham e entopem a entrada do filtro. Se juntar detritos, sacuda o musgo debaixo d'água durante a troca parcial.

Erro comum. Deixar o musgo solto, sem prender. Ele se espalha pelo aquário, se enrosca nas plantas de caule e acaba na entrada do filtro. Amarre desde o início, mesmo que pareça trabalhoso.

Origem	Sudeste Asiático
Tipo	Musgo, sem raízes verdadeiras
Posição	Sobre galhos e pedras
Altura	Camadas de 3 a 10 cm
Crescimento	Médio
Luz	Baixa
CO ₂	Dispensável
Temperatura	15 a 28 °C
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	1 porção, do tamanho de uma bola de golfe



No seu 40 x 20: ao longo da madeira e na base das pedras.



Camarões passam horas catando alimento entre ramos finos. Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0

Função biológica

- Berçário: biofilme e microfauna para filhotes de 1 a 2 mm.
- Filtro mecânico fino, que segura partículas.

Função estética

- Envelhece o hardscape: pedras e galhos parecem estar ali há anos.
- Suaviza bordas e une madeira, pedra e planta.

Rotala

Rotala rotundifolia

Para que serve

A trabalhadora: cresce rápido, consome nutrientes e rouba espaço das algas.



Em aquário: moita densa, com as pontas rosadas pela luz. Sor Betto / Flickr, CC BY-NC 2.0

Na natureza. O nome significa “de folha redonda”, mas isso só vale para a forma emersa, que cresce fora d’água em margens úmidas e arrozais da Ásia, com folhas arredondadas e espigas de flores rosadas. Debaixo d’água, a mesma planta produz folhas finas e alongadas. Essa capacidade de mudar a forma das folhas conforme o ambiente se chama heterofilia.

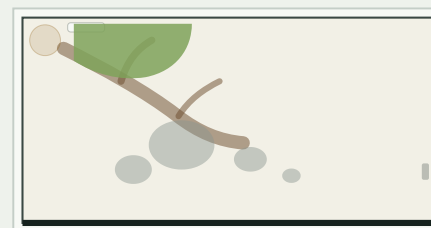
No aquário. É a planta que trabalha pelo equilíbrio. Cresce rápido, absorve nitrato e outros nutrientes da água e, com isso, compete diretamente com as algas — ajuda preciosa nas primeiras semanas. Forma uma moita macia no fundo, verde-clara, com pontas que puxam para o rosa sob luz mais forte.

Como plantar. Retire as folhas dos 2 cm inferiores de cada haste e enterre-as uma a uma, com pinça, a cerca de 1 cm de distância. Em grupo denso, parecem uma só touceira.

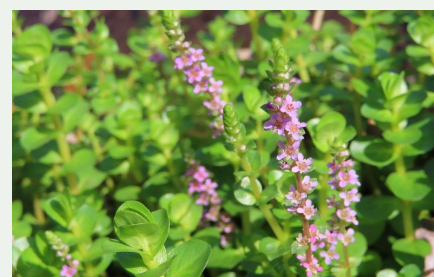
Cuidados. Quando as pontas se aproximarem da superfície, corte as hastes na altura desejada e replante os topos, que enraízam com facilidade. Podas frequentes deixam a moita cheia; sem poda, a base fica sem luz e perde folhas. Sobras de poda se doam — nunca vão para rios ou lagos.

Erro comum. Plantar as hastes em maço, ainda presas pela espuma ou pelo chumbinho. A base apodrece por falta de circulação. Separe haste por haste, mesmo que o grupo pareça ralo no primeiro dia.

Origem	Sul, Sudeste e leste da Ásia
Tipo	Planta de caule
Posição	Fundo, atrás da madeira
Altura	15 a 30 cm; pode-se a 20 cm
Crescimento	Rápido
Luz	Média; com mais luz, pontas rosadas
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 28 °C
Dificuldade	● ● ○ ○ ○ fácil
Quantidade	8 a 10 hastes



No seu 40 x 20: fundo esquerdo, escondendo filtro e aquecedor.



Fora d’água: folhas redondas e flores rosadas. 山羌 / iNaturalist, CC BY-NC 4.0

Função biológica

- A maior consumidora de nitrato do aquário submerso.
- Compete com as algas nas primeiras semanas.

Função estética

- Fundo macio e cheio, com pontas rosadas sob luz mais forte.
- Movimento: balança com a corrente suave do filtro.

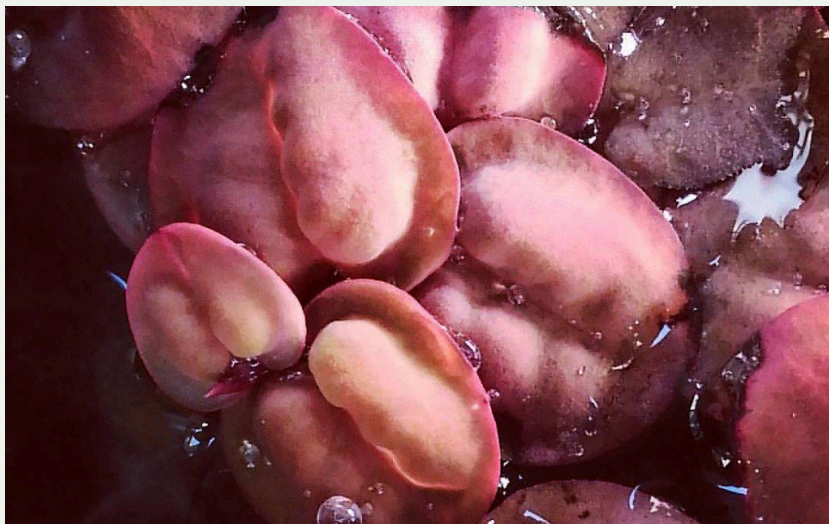
Flora 8 de 8

Flutuante-de-raiz-vermelha

Phyllanthus fluitans

Para que serve

Sombra e teto para o betta, e um filtro vivo na superfície.



Folhas avermelhadas pela luz forte. Sor Betto / Flickr, CC BY-NC 2.0

Na natureza. Flutua em remansos de água calma na bacia amazônica — inclusive nas águas escuras do Rio Negro — e em outras regiões tropicais das Américas. Cada nó do caule tem uma folha arredondada, coberta de pelos microscópicos que repelem a água, e um tufo de raízes avermelhadas pendendo para baixo.

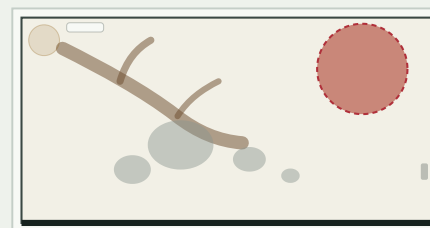
No aquário. Plantas flutuantes têm acesso direto ao CO₂ do ar e à luz; por isso crescem rápido e retiram muito nitrato da água. Para o betta, uma área coberta na superfície é abrigo, sombra e lugar para ancorar o ninho de bolhas. Para os camarões, as raízes pendentes são mais uma superfície de biofilme.

Como plantar. Solte as plantinhas na superfície, longe da saída do filtro. Um anel flutuante — um pedaço de mangueira de ar fechado em círculo — mantém o grupo num canto.

Cuidados. Não gosta de água agitada nem de gotas de condensação caindo sobre as folhas. A folga de 4 cm e a tampa parcial ajudam; seque as gotas da tampa na manutenção. Nunca deixe cobrir mais de um terço da superfície. O excesso vai para o lixo orgânico, jamais para rios ou lagos.

Erro comum. Soltar as flutuantes perto da saída do filtro, onde a água as afunda e as molha por cima. Em poucos dias as folhas amarelam e se desfazem. Confine-as no canto mais calmo da superfície.

Origem	América do Sul tropical; nativa da Amazônia
Tipo	Flutuante
Posição	Superfície, presa a um canto
Tamanho	Folhas de 1 a 1,5 cm
Crescimento	Rápido
Luz	Média a alta; mais luz, mais vermelho
CO ₂	Usa o do ar
Temperatura	22 a 28 °C
Dificuldade	●●○○○ fácil a média
Quantidade	6 a 10 plantinhas



No seu 40 x 20: canto direito da superfície, dentro de um anel.

Alternativas

Salvinia, que tem espécies nativas do Brasil, ou limnobium. Evite a lentilha-d'água (*Lemna*): depois que entra, é quase impossível removê-la.

Função biológica

- Retira nitrato depressa, com CO₂ do ar.
- Sombra que reduz algas e acalma o betta.
- Âncora para o ninho de bolhas.

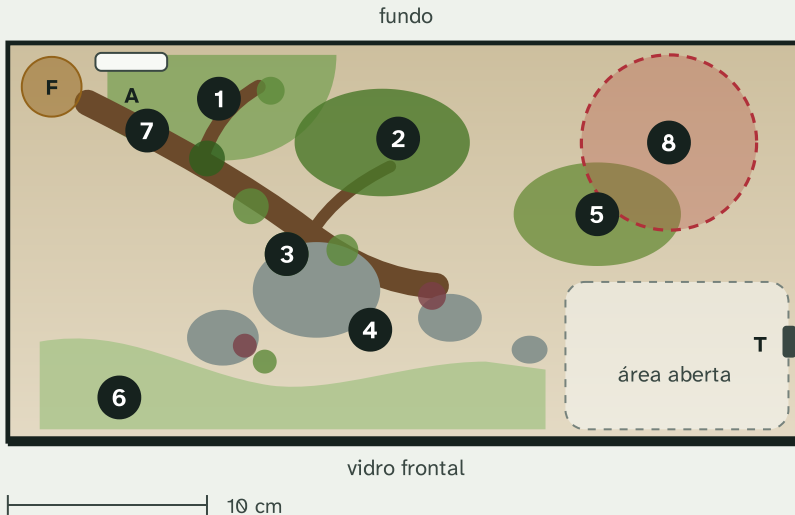
Função estética

- Vermelho na superfície: a única cor quente do projeto.
- Desenha sombras e manchas de luz no fundo.

Etapa 5 de 9

O mapa do seu 40 × 20

Uma composição triangular: o ponto alto à esquerda, descendo para a direita, com um espaço aberto à frente para o betta nadar.



Vista de cima, com o vidro frontal embaixo. F filtro de esponja; A aquecedor; T termômetro. O círculo tracejado é o anel que prende as flutuantes.

Plantas e quantidades

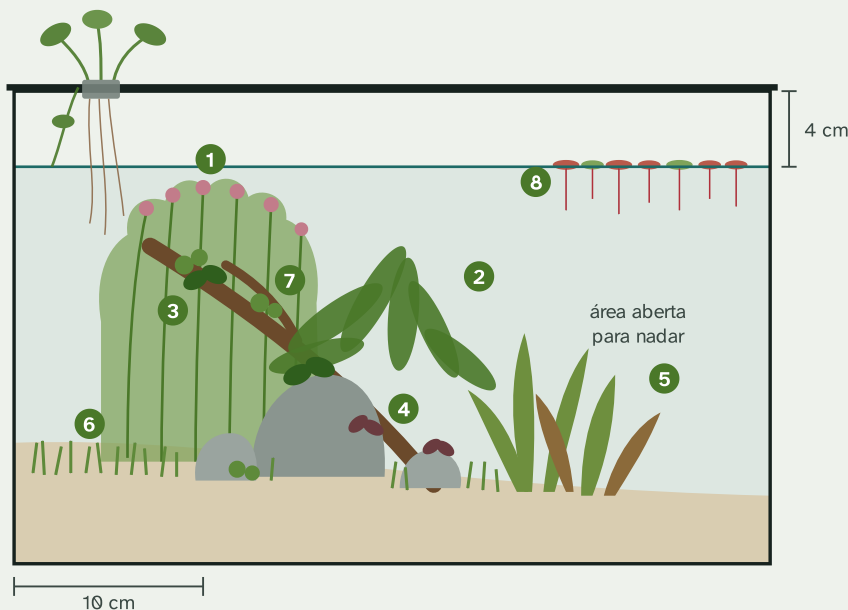
- 1 Rotala: 8 a 10 hastes
- 2 Samambaia 'Windeløv': 1 rizoma na madeira
- 3 Anúbia 'Petite': 2 a 3 mudas
- 4 Bucephalandra: 2 a 3 rizomas
- 5 Cryptocoryne wendtii: 3 a 5 mudas
- 6 Helanthium 'Green': 1 copo *in vitro*
- 7 Musgo-de-java: 1 porção
- 8 Flutuante-de-raiz-vermelha: 6 a 10 plantinhas

Hardscape

Uma raiz ramificada de 25 a 30 cm e de três a cinco pedras de tamanhos diferentes, a maior com 10 a 12 cm.

Se faltar alguma planta

- Rotala: *ambulia*, *Ludwigia repens* ou *elódea* (p. 31 a 33).
- Helanthium: *sagitária-anã* ou *Staurogyne* (p. 27 e 28).
- Bucephalandra: *Cryptocoryne parva* ou mais anúbias (p. 24).
- Flutuante: *salvínia* ou *limnobium* (p. 34 e 35).
- Todas as trocas, lado a lado: p. 21.



Vista de frente, na mesma escala: 1 cm do aquário vale cerca de 2,6 mm no desenho. No canto de trás, à esquerda, uma planta emersa presa à borda (p. 36).

Por quê? A lógica deste desenho

O lado alto, à esquerda, esconde filtro e aquecedor atrás da rotala e da raiz. A pedra principal marca o ponto áureo, a 15 cm da lateral. À direita, a frente fica aberta para o betta nadar, e as flutuantes fazem sombra justamente sobre essa área. Anúbias perto da superfície viram lugar de descanso; o musgo e o tapete, abrigo para os filhotes.

O que esperar

- **Semanas 1 a 4:** a rotala dispara, as cryptocorynes derretem e as epífitas param. É normal.
- **Meses 2 e 3:** o tapete de helanthium se espalha e o musgo começa a cobrir a raiz.
- **Meses 4 a 6:** o aquário fecha, e a rotina passa a ser de podas.

Flora · plano B

Se não encontrar a planta, troque pela função

Cada planta do mapa tem um trabalho no ecossistema e um papel na paisagem. Uma boa substituta faz os dois — mesmo que tenha outra cara.

Função biológica é o que a planta faz pelo equilíbrio do aquário: consumir nitrato, fazer sombra, arejar o substrato, abrigar filhotes, oferecer biofilme ou um lugar de descanso para o betta. É a parte que não pode faltar.

Função estética é o papel dela na composição: primeiro plano, transição ou fundo; textura fina ou folha larga; verde, bronze ou vermelho. Aqui dá para improvisar — o aquário continua saudável com outra cara.

Por quê? Por que a função vem primeiro

Se faltar a rotala, o aquário perde a maior consumidora de nitrato e fica mais sujeito a algas nas primeiras semanas. Troque por outra planta de caule rápida, e não por uma epífita bonita que cresce devagar. As fichas a seguir já estão agrupadas assim.

Planta do mapa	Alternativas	Como usar
Anúbia ‘Petite’ p. 12	Anúbia-nana comum e ‘Bonsai’ p. 22	Use a nana comum no meio e no fundo, perto da samambaia; a ‘Bonsai’ ocupa exatamente o lugar da ‘Petite’, sobre a pedra principal..
Samambaia ‘Windeløv’ p. 13	Samambaia-de-java comum e ‘Trident’ p. 23	Prefira a ‘Trident’, cuja escala combina com o nano.
Bucephalandra p. 14	Criptocoryne parva p. 24	Vai no substrato, não presa à pedra.
Criptocoryne wendtii p. 15	Criptocoryne lutea p. 25 Cryptocoryne beckettii p. 26	Ocupa exatamente o lugar da wendtii, no meio do lado direito.
Helanthium p. 16	Sagitária-anã p. 27 Staurogyne repens p. 28	Ocupa a mesma frente esquerda.
Musgo-de-java p. 17	Musgo Christmas p. 29 Musgo Flame p. 30	Mesmo lugar do musgo-de-java.
Rotala p. 18	Ambulia p. 31 Ludwigia repens p. 32 Elódea-brasileira p. 33	Use menos hastes que a rotala — ela cresce o dobro.
Flutuante-de-raiz-vermelha p. 19	Salvinia p. 34 Limnobium p. 35	Perde o vermelho da original.

Atenção: plantas de loja e camarões

Toda planta de vaso pode trazer pesticida, caramujos e algas. Prefira *in vitro*; se vier em vaso, deixe de molho por três a cinco dias em água declorada, trocando a água todo dia, antes de plantar.

Alternativa 1 de 14 · no lugar da anúbia ‘Petite’

Anúbia-nana comum e ‘Bonsai’

Anubias barteri var. *nana* e cultivar ‘Bonsai’

Para que serve

A mesma folha de descanso, em tamanhos que se acham em qualquer loja.



Anúbia-nana comum e ‘Bonsai’. Josephina Kolpachnikof / Unsplash, Unsplash License

Na natureza. É a mesma espécie da ‘Petite’: a *nana* é a forma anã original, cultivada desde os anos 1970, e a ‘Bonsai’ é uma seleção compacta, de folhas mais arredondadas e muito próximas umas das outras.

No aquário. Tudo o que vale para a ‘Petite’ vale aqui: folhas que duram anos, biofilme para os camarões e uma superfície larga onde o betta descansa. A diferença é a escala: a *nana* comum tem folhas de 3 a 5 cm, e um exemplar grande já ocupa o espaço de três ‘Petite’.

Como plantar. Amarre ou cole o rizoma na pedra ou na madeira, nunca enterrado. Uma muda grande de *nana* pode ser dividida com tesoura em pedaços de três ou quatro folhas.

Cuidados. Como cresce devagar, acumula algas em pontos nas folhas velhas: mantenha-a na meia-sombra e retire as folhas mais manchadas.

Função biológica

Biofilme e descanso do betta, como a ‘Petite’.

Função estética

Folhas maiores pedem posição mais ao fundo para não “achatar” a paisagem.

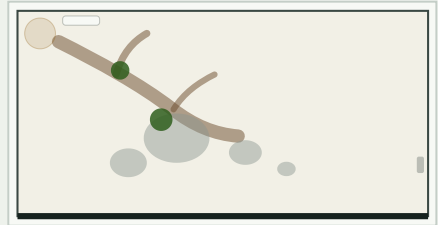
Origem	Camarões, na África Ocidental
Tipo	Epífita de rizoma
Posição	Meio, sobre pedras e madeira
Altura	Nana 5 a 10 cm; ‘Bonsai’ 3 a 5 cm
Crescimento	Muito lento
Luz	Baixa a média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	22 a 28 °C
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	1 muda de <i>nana</i> ou 2 a 3 de ‘Bonsai’

No seu 40 × 20

Use a *nana* comum no meio e no fundo, perto da samambaia; a ‘Bonsai’ ocupa exatamente o lugar da ‘Petite’, sobre a pedra principal.

Comparada à original

	Anúbia-nana ‘Petite’ p. 12	Anúbia-nana comum e ‘Bonsai’
Altura	3 a 6 cm (a <i>nana</i> comum chega a 10 cm)	Nana 5 a 10 cm; ‘Bonsai’ 3 a 5 cm
Crescimento	Muito lento	Muito lento
Luz	Baixa a média	Baixa a média
Dificuldade	muito fácil	muito fácil



Mesmo lugar da original: sobre a pedra principal e num galho alto, perto da superfície.

— Alternativa 2 de 14 · no lugar da samambaia ‘Windeløv’

Samambaia-de-java comum e ‘Trident’

Leptochilus pteropus e cultivar ‘Trident’

Para que serve

Fundo verde e resistente, sem trabalho — com folhas mais simples ou mais finas.



Samambaia-de-java comum e ‘Trident’. naufalurfi / iNaturalist, CC BY-NC 4.0

Na natureza. A forma comum, de folhas inteiras e lanceoladas, é a planta selvagem que cresce na beira de riachos e cachoeiras da Índia ao Sudeste Asiático. A ‘Trident’ é uma seleção de folhas estreitas, divididas em três a cinco lobos, como um tridente.

No aquário. Mesma função da ‘Windeløv’: pano de fundo que esconde equipamentos, faz sombra e abriga os camarões. A comum é a mais fácil de encontrar, mas é grande para os 17 cm de água do seu aquário: escolha mudas pequenas e corte as folhas que encostarem na superfície.

Como plantar. Amarre ou cole o rizoma na madeira; em semanas as raízes escuras se prendem sozinhas. Nunca enterre o rizoma.

Cuidados. Pontinhos escuros organizados sob as folhas são soros, normais. Plantinhas-filhas nascem nas pontas das folhas e podem ser presas em outro galho.

Função biológica

- Absorve nitrato o ano todo e abriga camarões.

Função estética

- A ‘Trident’ dá textura fina, parecida com a da ‘Windeløv’; a comum, folhas largas e mais “selvagens”.

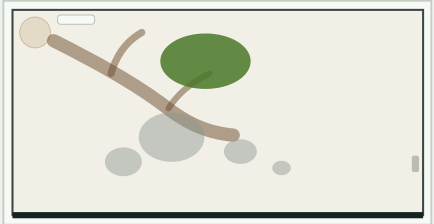
Origem	Ásia tropical
Tipo	Epífita de rizoma
Posição	Fundo, sobre a madeira
Altura	Comum 15 a 25 cm; ‘Trident’ 10 a 15 cm
Crescimento	Lento
Luz	Baixa
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 28 °C
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	1 rizoma

No seu 40 x 20

Prefira a ‘Trident’, cuja escala combina com o nano. A comum funciona se você podar as folhas mais longas a cada um ou dois meses.

Comparada à original

	Samambaia-de-java ‘Windeløv’ p. 13	Samambaia-de-java comum e ‘Trident’
Altura	15 a 20 cm	Comum 15 a 25 cm; ‘Trident’ 10 a 15 cm
Crescimento	Lento	Lento
Luz	Baixa	Baixa
Dificuldade	muito fácil	muito fácil



Mesmo lugar da original: presa à madeira, no fundo, na metade esquerda.

— Alternativa 3 de 14 · no lugar da bucephalandra

Criptocoryne parva

Cryptocoryne parva

Para que serve

A menor das criptocorynes: detalhe verde e baixinho entre as pedras.



Criptocoryne parva. SurfGuard / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Na natureza. Cresce em margens rasas de riachos do Sri Lanka, muitas vezes fora d'água parte do ano. É a menor espécie do gênero: raramente passa de 5 cm, com folhas estreitas e verde-vivas.

No aquário. Não tem a cor nem o brilho da bucephalandra, mas ocupa o mesmo lugar: tufos pequenos nas frestas e na base das pedras, que dão acabamento ao hardscape. Também serve como alternativa ao tapete de helanthium, se plantada densa — só que leva meses para fechar.

Como plantar. Ao contrário da bucephalandra, vai no substrato: separe as mudas e enterre as raízes com pinça, com a coroa rente ao fundo, a 2 cm uma da outra. Precisa do substrato fértil ou de pastilhas por perto.

Cuidados. Como toda criptocoryne, pode “derreter” depois do plantio e rebrotar em semanas. Não mude de lugar.

Função biológica

- Raízes que arejam a frente do substrato.
- Abrigo baixo para filhotes.

Função estética

- Tufo verde e finos que ligam pedra e areia.

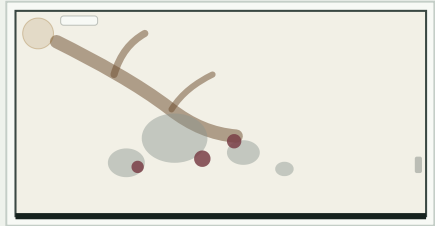
Origem	Sri Lanka (só existe lá)
Tipo	Enraizada, em roseta
Posição	Frente, junto às pedras
Altura	3 a 5 cm
Crescimento	Muito lento
Luz	Média; com pouca luz, estica
CO ₂	Dispensável
Temperatura	22 a 28 °C
Dificuldade	● ● ○ ○ ○ fácil
Quantidade	1 vaso dividido em 6 a 10 mudas

☐ No seu 40 x 20

Vai no substrato, não presa à pedra.
Plante-a no fértil junto às pedras da frente. Se preferir uma epífita, use mais anúbias 'Petite' ou 'Bonsai'.

Comparada à original

	Bucephalandra p. 14	Criptocoryne parva
Altura	5 a 10 cm	3 a 5 cm
Crescimento	Muito lento	Muito lento
Luz	Baixa a média	Média; com pouca luz, estica
Dificuldade	fácil, mas sensível a mudanças	fácil



Mesmo lugar da original: nas frestas entre as pedras, à frente.

— Alternativa 4 de 14 • no lugar da *criptocoryne wendtii*

Cryptocoryne lutea

Cryptocoryne walkeri, vendida como ‘Lutea’

Para que serve

Uma *criptocoryne* verde-clara e muito resistente para o meio do aquário.



Cryptocoryne lutea. animaluki / Inaturalist, CC BY-NC 4.0

Na natureza. Vem de riachos das terras baixas do Sri Lanka. O nome comercial ‘Lutea’ (amarelada, em latim) vem do tom claro das folhas e do verso bronzeado; os botânicos hoje a tratam como uma forma de *C. walkeri*.

No aquário. Folhas lanceoladas, verde-claras, um pouco mais estreitas que as da *wendtii*. É uma das *criptocorynes* que menos derretem, e forma touceiras firmes por estolões.

Como plantar. Com a pinça, enterre as raízes e deixe a coroa rente ao substrato, em grupos de três a cinco, a 3 ou 4 cm uma da outra. Pastilhas no substrato inerte, a cada dois ou três meses.

Cuidados. Depois de estabelecida, não mude de lugar. Retire folhas velhas pela base.

Função biológica

- Raízes profundas que trabalham o substrato.
- Abrigo na base.

Função estética

- Verde mais claro que a *wendtii*: ilumina o meio do aquário.

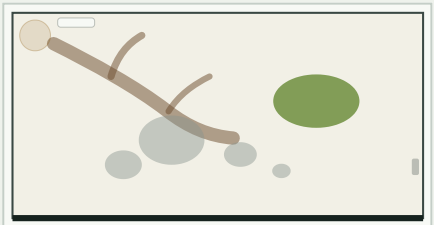
Origem	Sri Lanka
Tipo	Enraizada, em roseta
Posição	Meio, em grupos
Altura	10 a 15 cm
Crescimento	Lento a médio
Luz	Baixa a média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 28 °C
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	3 a 5 mudas

No seu 40 x 20

Ocupa exatamente o lugar da *wendtii*, no meio do lado direito. Por ser mais clara, contrasta bem com a samambaia escura.

Comparada à original

	Cryptocoryne wendtii p. 15	Cryptocoryne lutea
Altura	10 a 20 cm, conforme a luz	10 a 15 cm
Crescimento	Médio a lento	Lento a médio
Luz	Baixa a média	Baixa a média
Dificuldade	fácil	muito fácil



Mesmo lugar da original: grupo no meio, do lado direito, atrás da área aberta.

— Alternativa 5 de 14 · no lugar da *criptocoryne wendtii*

Cryptocoryne beckettii

Cryptocoryne beckettii

Para que serve

Tons de oliva e bronze para o meio, com o verso das folhas rosado.



Cryptocoryne beckettii. iacomaner / Inaturalist, CC BY-NC 4.0

Na natureza. Outra *criptocoryne* do Sri Lanka, de riachos com correnteza e fundo de areia. É uma das espécies mais antigas no aquarismo e forma populações densas por estolões.

No aquário. Folhas onduladas, verde-oliva a bronze por cima e rosadas por baixo. Com luz baixa, fica mais verde e mais alta; com luz média, compacta e acobreada.

Como plantar. Igual à *wendtii*: pinça, raízes enterradas, coroa rente. Grupos ímpares, a 3 ou 4 cm uma da outra.

Cuidados. Derrete com facilidade depois do plantio e com mudanças bruscas. Paciência: rebrota das raízes.

Função biológica

— Arejamento do substrato e abrigo.

Função estética

— Cor quente no meio verde — faz eco ao vermelho da flutuante.

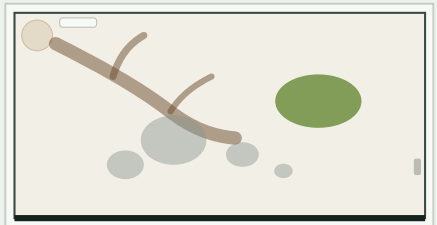
Origem	Sri Lanka
Tipo	Enraizada, em roseta
Posição	Meio, em grupos
Altura	10 a 15 cm
Crescimento	Lento
Luz	Baixa a média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	22 a 28 °C
Dificuldade	● ● ○ ○ ○ fácil
Quantidade	3 a 5 mudas

☐ No seu 40 x 20

Mesmo lugar da *wendtii*. É um pouco mais sensível a mudanças: plante-a logo na montagem, para que derreta e se recupere ainda na ciclagem.

Comparada à original

	<i>Cryptocoryne wendtii</i> p. 15	<i>Cryptocoryne beckettii</i>
Altura	10 a 20 cm, conforme a luz	10 a 15 cm
Crescimento	Médio a lento	Lento
Luz	Baixa a média	Baixa a média
Dificuldade	fácil	fácil



Mesmo lugar da original: grupo no meio, do lado direito, atrás da área aberta.

— Alternativa 6 de 14 • no lugar da *helanthium*

Sagitária-anã

Sagittaria subulata

Para que serve

Um gramado de folhas finas que se espalha rápido e aguenta pouca luz.



Sagitária-anã. lubukun / iNaturalist, CC BY-NC 4.0

Na natureza. Vive em estuários, margens de rios e lagoas de água doce ou levemente salobra, do leste dos Estados Unidos à América do Sul. Submersa, forma folhas em fita; fora d'água, folhas em seta, o que deu nome ao gênero (*sagitta*, flecha).

No aquário. Mais fácil e mais rápida que o *helanthium*: lança estolões sem parar e fecha a frente em poucos meses, mesmo sem CO₂. As folhas são um pouco mais largas e mais escuras.

Como plantar. Separe em tufo de duas ou três folhas e plante a cada 3 cm, com a coroa rente. Não enterre fundo.

Cuidados. Com pouca luz, as folhas passam de 15 cm: corte as mais altas pela base. Retire os estolões que invadirem pedras e o musgo.

Função biológica

- Cobre o fundo e abriga filhotes.
- Consome nutrientes do substrato e da água.

Função estética

- Gramado verde-escuro, mais rústico que o *helanthium*.

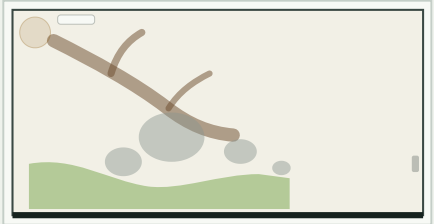
Origem	Américas: costa leste dos EUA à América do Sul
Tipo	Enraizada; tapete por estolões
Posição	Primeiro plano
Altura	5 a 15 cm; mais baixa com mais luz
Crescimento	Médio a rápido
Luz	Baixa a média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 28 °C
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	1 vaso ou copo, em 8 a 10 tufo

No seu 40 x 20

Ocupa a mesma frente esquerda. Cresce mais rápido — ótimo para fechar antes das algas —, mas pede podas de contenção a cada duas ou três semanas.

Comparada à original

	<i>Helanthium tenellum</i> 'Green' p. 16	Sagitária-anã
Altura	5 a 10 cm	5 a 15 cm; mais baixa com mais luz
Crescimento	Lento a médio	Médio a rápido
Luz	Média	Baixa a média
Dificuldade	fácil a média	muito fácil



Mesmo lugar da original: toda a frente esquerda, contornando as pedras.

Alternativa 7 de 14 • no lugar da *helanthium*

Staurogyne repens

Staurogyne repens, nativa do Brasil

Para que serve

Um arbusto rasteiro e compacto para a frente — e uma planta brasileira.



Staurogyne repens. vincent.limshowchen / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Na natureza. Foi coletada em riachos de água clara do Mato Grosso e chegou ao aquarismo europeu nos anos 2000, onde virou uma das plantas de primeiro plano mais usadas do mundo.

No aquário. Não forma um gramado, e sim um tapete baixo de folhas verde-vivas, que cresce para os lados por brotos laterais. Em vez da textura de grama, dá um ar de arbusto em miniatura.

Como plantar. Separe as hastes e enterre a base de cada uma com pinça, a 2 ou 3 cm, com as folhas de baixo fora do substrato.

Cuidados. Pede substrato fértil ou pastilhas e luz média. Pode com tesoura rente ao fundo para que brote mais baixa e cheia; replante os topos.

Função biológica

- Cobre o substrato e abriga filhotes.
- Consome nutrientes do fundo.

Função estética

- Frente compacta, de folhas mais largas e verde-claro.

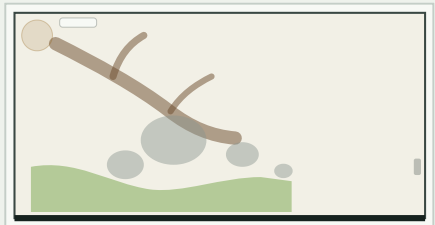
Origem	Brasil, no Mato Grosso
Tipo	Caulo rasteiro
Posição	Primeiro plano
Altura	5 a 10 cm
Crescimento	Médio
Luz	Média
CO ₂	Dispensável; com ele, mais densa
Temperatura	20 a 28 °C
Dificuldade	● ● ○ ○ ○ fácil
Quantidade	1 copo <i>in vitro</i> ou 6 a 8 hastes

☐ No seu 40 x 20

Mesmo lugar do *helanthium*. É ótima se você quiser uma planta nativa no projeto, mas fica mais bonita com podas regulares.

Comparada à original

	<i>Helanthium tenellum</i> 'Green' p. 16	<i>Staurogyne repens</i>
Altura	5 a 10 cm	5 a 10 cm
Crescimento	Lento a médio	Médio
Luz	Média	Média
Dificuldade	fácil a média	fácil



Mesmo lugar da original: toda a frente esquerda, contornando as pedras.

— Alternativa 8 de 14 • no lugar da musgo-de-java

Musgo Christmas

Vesicularia montagnei

Para que serve

Um musgo em forma de pinheirinho: berçário mais organizado e mais bonito.



Musgo Christmas. Kaden Slone / Inaturalist, CC BY 4.0

Na natureza. Vive sobre pedras e troncos úmidos na beira de riachos do Sudeste Asiático. O nome vem dos ramos, que se abrem em triângulos sobrepostos, como pinheirinhos de Natal.

No aquário. Mais denso e mais organizado que o musgo-de-java, prende detritos e biofilme do mesmo jeito e é ainda mais difícil para o betta caçar lá dentro. Cresce mais devagar e prefere água abaixo de 27 °C.

Como plantar. Camada fina, de 1 cm, amarrada com linha de algodão ou presa com pontos de cola sobre a madeira e a base das pedras.

Cuidados. Apare quando engrossar e recolha os fragmentos. No verão, se a água passar de 28 °C, ele escurece: mantenha a temperatura estável.

Função biológica

— Berçário e alimento para filhotes.

Função estética

— Textura geométrica, que valoriza galhos finos.

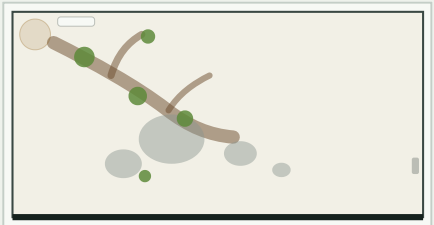
Origem	Sudeste Asiático
Tipo	Musgo
Posição	Sobre galhos e pedras
Altura	Camadas de 2 a 5 cm
Crescimento	Lento
Luz	Baixa a média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 27 °C
Dificuldade	● ● ○ ○ ○ fácil
Quantidade	1 porção

No seu 40 x 20

Mesmo lugar do musgo-de-java. Por crescer mais devagar, compre uma porção um pouco maior.

Comparada à original

	Musgo-de-java p. 17	Musgo Christmas
Altura	Camadas de 3 a 10 cm	Camadas de 2 a 5 cm
Crescimento	Médio	Lento
Luz	Baixa	Baixa a média
Dificuldade	muito fácil	fácil



Mesmo lugar da original: ao longo da madeira e na base das pedras.

Alternativa 9 de 14 • no lugar da musgo-de-java

Musgo Flame

Taxiphyllum sp. 'Flame'

Para que serve

Um musgo que cresce para cima, em espirais como chamas.



Musgo Flame. blikss / Flickr, CC BY 2.0

Na natureza. Parente próximo do musgo-de-java, conhecido só no comércio. Em vez de se espalhar, cada ramo cresce na vertical e se torce, formando tufos que lembram labaredas.

No aquário. Menos denso que o musgo-de-java, ainda abriga filhotes e acumula biofilme. O efeito é de pequenas árvores ou chamas saindo da madeira.

Como plantar. Prenda pequenos tufos, espaçados, com cola ou linha, na parte de cima dos galhos e na base das pedras. Eles se erguem sozinhos.

Cuidados. Não apare as pontas, ou o efeito de chama se perde: corte pela base os tufos que ficarem altos demais.

Função biológica

— Abrigo e biofilme, um pouco menos que o musgo-de-java.

Função estética

— Linhas verticais, que dão altura ao lado esquerdo.

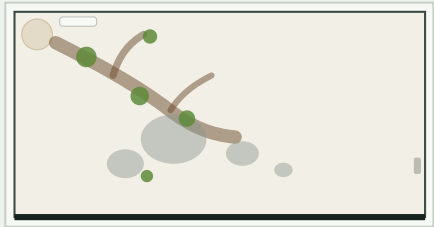
Origem	Ásia
Tipo	Musgo
Posição	Galhos e base da madeira
Altura	Chamas de 5 a 10 cm
Crescimento	Lento
Luz	Baixa a média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 28 °C
Dificuldade	●●○○○ fácil
Quantidade	1 porção

☐ No seu 40 x 20

Combine com um pouco de musgo-de-java ou Christmas na base das pedras: sozinho, ele protege menos os filhotes.

Comparada à original

	Musgo-de-java p. 17	Musgo Flame
Altura	Camadas de 3 a 10 cm	Chamas de 5 a 10 cm
Crescimento	Médio	Lento
Luz	Baixa	Baixa a média
Dificuldade	muito fácil	fácil



Mesmo lugar da original: ao longo da madeira e na base das pedras.

Alternativa 10 de 14 · no lugar da rotala

Ambulia

Limnophila sessiliflora

Para que serve

Uma planta de caule muito rápida, de folhas rendadas, que “come” nitrato.



Ambulia. c.jy7 / iNaturalist, CC BY-NC 4.0

Na natureza. Cresce em arrozais, valas e lagoas do sul e do sudeste da Ásia. Fora da região, onde foi solta, virou invasora — um bom lembrete de que sobras de poda nunca vão para rios ou lagos.

No aquário. Folhas finamente divididas, em verticilos, como pequenos pinheiros verde-claros. Cresce mais rápido que a rotala e, por isso, consome ainda mais nitrato: é a planta mais “trabalhadora” desta lista.

Como plantar. Retire as folhas dos 2 cm de baixo e enterre cada haste separada, a 2 cm uma da outra.

Cuidados. Pode toda semana nas primeiras semanas: quando chega à superfície, deita e sombreia o resto. Replante os topos e descarte as bases.

Função biológica

- Consome muito nitrato; forte competidora das algas.
- Oxigena de dia.

Função estética

- Fundo verde-claro, macio e rendado.

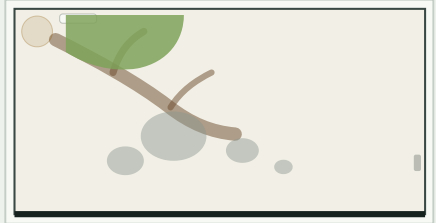
Origem	Ásia tropical
Tipo	Planta de caule
Posição	Fundo, atrás da madeira
Altura	20 a 40 cm; pode-se a 15 cm
Crescimento	Muito rápido
Luz	Média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	22 a 28 °C
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	5 a 7 hastes

☐ No seu 40 x 20

Use menos hastes que a rotala — ela cresce o dobro. Se a poda semanal virar trabalho demais, troque pela ludwigia.

Comparada à original

	Rotala p. 18	Ambulia
Altura	15 a 30 cm; pode-se a 20 cm	20 a 40 cm; pode-se a 15 cm
Crescimento	Rápido	Muito rápido
Luz	Média; com mais luz, pontas rosadas	Média
Dificuldade	fácil	muito fácil



Mesmo lugar da original: fundo esquerdo, escondendo filtro e aquecedor.

Alternativa 11 de 14 · no lugar da rotala

Ludwigia repens

Ludwigia repens

Para que serve

Uma planta de caule de folhas redondas, que avermelha com a luz.



Ludwigia repens. vincent.limshowchen / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Na natureza. Vive em margens de rios, lagoas e brejos, enraizada no fundo raso, com os ramos rastejando pela lama — daí o *repens*, “rasteira”.

No aquário. Folhas opostas e arredondadas, verdes por cima e avermelhadas por baixo; com luz média e ferro, o topo inteiro fica cobre. Cresce mais devagar que a rotala e a ambulia, então dá menos trabalho de poda.

Como plantar. Hastes separadas, sem as folhas dos 2 cm de baixo, enterradas com pinça a 2 cm uma da outra.

Cuidados. Sem poda, a base perde folhas por falta de luz. Corte os topos e replante-os, formando uma moita escalonada.

Função biológica

- Consome nitrato de forma constante.
- Oxigena de dia.

Função estética

- Cor quente no fundo e folhas redondas que contrastam com a samambaia.

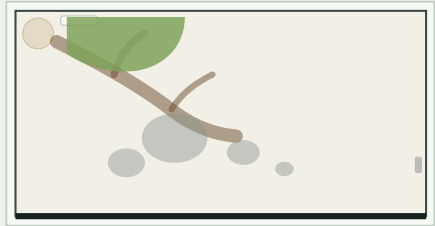
Origem	América do Norte, América Central e Caribe
Tipo	Planta de caule
Posição	Fundo
Altura	20 a 30 cm; pode-se a 15 cm
Crescimento	Médio
Luz	Média; mais luz, mais vermelho
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 28 °C
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	6 a 8 hastes

No seu 40 x 20

Mesmo lugar da rotala, com metade do trabalho. O vermelho aparece mais perto da luz: deixe crescer até 3 ou 4 cm da superfície.

Comparada à original

	Rotala p. 18	Ludwigia repens
Altura	15 a 30 cm; pode-se a 20 cm	20 a 30 cm; pode-se a 15 cm
Crescimento	Rápido	Médio
Luz	Média; com mais luz, pontas rosadas	Média; mais luz, mais vermelho
Dificuldade	fácil	muito fácil



Mesmo lugar da original: fundo esquerdo, escondendo filtro e aquecedor.

Alternativa 12 de 14 · no lugar da rotala

Elódea-brasileira

Egeria densa, nativa do Brasil

Para que serve

A planta de caule mais fácil de achar no Brasil — e a mais barata.



Elódea-brasileira. phlomis_2019 / iNaturalist, CC BY-NC 4.0

Na natureza. Nativa de rios e lagoas do Sudeste e do Sul do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Foi levada ao mundo inteiro como planta de aquário e hoje é invasora em vários países.

No aquário. Folhas em verticilos de quatro, verde-vivo, em hastes que crescem vários centímetros por semana. É uma excelente consumidora de nutrientes e, por isso, ajuda muito no controle de algas.

Como plantar. Hastes separadas, enterradas 3 cm. Também cresce solta, flutuando, o que facilita as podas.

Cuidados. Prefere água fresca: acima de 27 °C, amolece e perde folhas. No verão, fique de olho; se a água esquentar, ela é a primeira a sofrer.

Função biológica

- Consome muitos nutrientes e compete com as algas.
- Oxigena de dia.

Função estética

- Fundo verde e denso, de aspecto “de lagoa”.

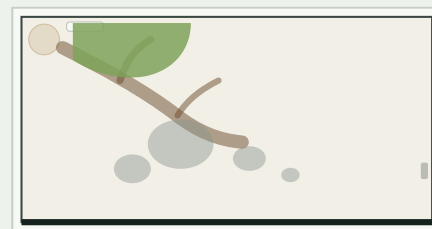
Origem	Sudeste da América do Sul, inclusive o Brasil
Tipo	Planta de caule
Posição	Fundo
Altura	Chega à superfície; pode-se à vontade
Crescimento	Rápido
Luz	Baixa a média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	10 a 26 °C; sofre acima de 27
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	4 a 6 hastes

No seu 40 x 20

Ótima para os primeiros meses de ciclagem e no inverno. Com a água a 26 °C ou mais, prefira a ambulia ou a ludwigia.

Comparada à original

	Rotala p. 18	Elódea-brasileira
Altura	15 a 30 cm; pode-se a 20 cm	Chega à superfície; pode-se à vontade
Crescimento	Rápido	Rápido
Luz	Média; com mais luz, pontas rosadas	Baixa a média
Dificuldade	fácil	muito fácil



Mesmo lugar da original: fundo esquerdo, escondendo filtro e aquecedor.

Alternativa 13 de 14 · no lugar da flutuante-de-raiz-vermelha

Salvinia

Salvinia minima e *S. auriculata*, nativas do Brasil

Para que serve

Uma samambaia flutuante nativa, que faz sombra e ancora o ninho do betta.



Salvinia. lauramorganclark / iNaturalist, CC BY 4.0

Na natureza. Flutua em lagoas, brejos e remansos de rios, onde forma tapetes. As folhas são cobertas de pelinhos que prendem ar e repelem a água; as “raízes” são, na verdade, folhas modificadas.

No aquário. Faz o mesmo que a flutuante-de-raiz-vermelha: sombra, abrigo e retirada de nitrato. É mais fácil — aguenta gotas e água mexida —, mas cresce tão rápido que precisa de retirada semanal.

Como plantar. Solte as plantinhas dentro do anel flutuante, no canto mais calmo.

Cuidados. Retire o excesso toda semana, deixando no máximo um terço da superfície coberto. Espécies do grupo são invasoras em outros países: o excesso vai para a composteira, nunca para rios.

Função biológica

- Retira nitrato rápido e sombreia algas.
- Âncora para o ninho de bolhas.

Função estética

- Tapete verde-claro de textura aveludada.

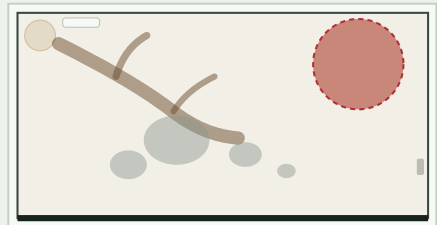
Origem	Américas tropicais, inclusive o Brasil
Tipo	Samambaia flutuante
Posição	Superfície, num anel
Tamanho	Folhas de 1 a 2 cm
Crescimento	Muito rápido
Luz	Média
CO ₂	Usa o do ar
Temperatura	20 a 30 °C
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	6 a 10 plantinhas

No seu 40 × 20

Perde o vermelho da original. Em troca, é a flutuante mais tolerante à tampa parcial e às gotas de condensação.

Comparada à original

	Flutuante-de-raiz-vermelha p. 19	Salvinia
Tamanho	Folhas de 1 a 1,5 cm	Folhas de 1 a 2 cm
Crescimento	Rápido	Muito rápido
Luz	Média a alta; mais luz, mais vermelho	Média
Dificuldade	fácil a média	muito fácil



Mesmo lugar da original: canto direito da superfície, dentro de um anel.

— Alternativa 14 de 14 · no lugar da flutuante-de-raiz-vermelha

Limnobium

Limnobium laevigatum, esponja-d'água

Para que serve

Folhas redondas e esponjosas, com raízes longas que viram cortina.



Limnobium. ahmedm / iNaturalist, CC BY-NC 4.0

Na natureza. Forma tapetes em lagoas e remansos. O verso das folhas é um tecido esponjoso, cheio de ar, que mantém a planta boiando mesmo quando molhada.

No aquário. Retira nitrato rápido e faz sombra densa. As raízes pendem 10 cm ou mais: uma cortina onde os camarões pastam e onde o betta passeia e descansa.

Como plantar. Solte no anel flutuante, com as folhas secas por cima.

Cuidados. Apare as raízes que tocarem as plantas de baixo. Como a original, não gosta de gotas nem de água agitada: a folga de 4 cm e a tampa parcial ajudam.

Função biológica

- Retira nitrato e faz sombra.
- Raízes longas com biofilme.

Função estética

- Folhas brilhantes e raízes que desenham linhas verticais.

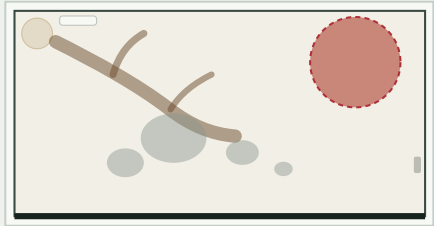
Origem	América Central e do Sul, inclusive o Brasil
Tipo	Flutuante
Posição	Superfície, num anel
Tamanho	Folhas de 1 a 3 cm
Crescimento	Rápido
Luz	Média
CO ₂	Usa o do ar
Temperatura	18 a 30 °C
Dificuldade	● ● ○ ○ ○ fácil
Quantidade	4 a 6 plantinhas

No seu 40 x 20

As raízes longas sombreiam mais do que a original: mantenha o anel pequeno, sobre a área aberta, longe das plantas que precisam de luz.

Comparada à original

	Flutuante-de-raiz-vermelha p. 19	Limnobium
Tamanho	Folhas de 1 a 1,5 cm	Folhas de 1 a 3 cm
Crescimento	Rápido	Rápido
Luz	Média a alta; mais luz, mais vermelho	Média
Dificuldade	fácil a média	fácil



Mesmo lugar da original: canto direito da superfície, dentro de um anel.

Etapa 5 de 9 • plantas sobre o aquário

Raízes na água, folhas no ar

Plantas de interior presas à borda, com as raízes mergulhadas, filtram a água melhor que muitas aquáticas — e fazem o aquário continuar para fora do vidro.

Por que funciona. Plantas terrestres crescem rápido, com luz e CO₂ do ar à vontade. Tudo o que elas precisam retirar da água são nutrientes — e o principal é o nitrato. Com duas ou três mudas na borda, o nitrato cai, as algas perdem espaço e as trocas parciais ficam mais tranquilas. As raízes finas ainda viram mais uma superfície de biofilme para os camarões.

A regra de ouro. Só as raízes ficam na água. Folhas e caules submersos apodrecem em dias e sujam o aquário. Se a planta cair, tire-a na hora.

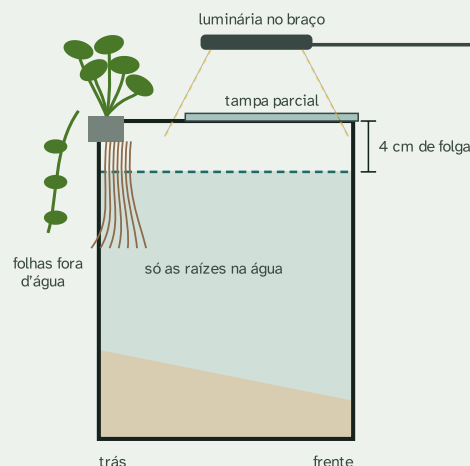
Preparar as mudas. Planta de floricultura vem com terra, adubo e, muitas vezes, pesticida — que mata camarões. Retire toda a terra, lave as raízes em água corrente sem sabão e corte as que estiverem escuras ou moles. Depois, deixe as mudas enraizando num pote de vidro com água dechlorada, trocada a cada dois ou três dias, por **duas a quatro semanas**. Só então elas vão para o aquário. Melhor ainda: faça estacas de uma planta que você já tem em casa.

Como prender. Suportes plásticos de borda, vendidos para aquários, ou pequenos vasos de encaixe com argila expandida lavada, sem terra. As raízes descem até a água; a coroa da planta fica fora. Deixe-as na faixa de trás, sobre o fundo esquerdo, onde já está o lado alto da composição.

Luz. A jiboia e o clorofito vivem com a luz do cômodo; as demais agradecem uma janela clara por perto (sem sol direto no vidro) ou uma luminária com braço, que ilumine o aquário e as folhas de cima.

O que comprar

- Tampa de vidro ou acrílico cortada para cobrir só a frente: 27 × 20 cm (dois terços dos 40 cm).
- Braço ou suporte para a luminária, já que ela não apoia mais na tampa.
- Dois ou três suportes de borda para plantas, ou vasilhos de encaixe.
- Argila expandida, bem lavada, e um pote de vidro para o enraizamento.



Em corte, pelo lado. Tampa parcial cobrindo a frente; a faixa de trás fica aberta para as plantas. A água para 4 cm abaixo da borda, e a luminária fica num braço.

Atenção: aquário sem tampa

Bettas saltam — sobretudo nas primeiras semanas, quando a água piora ou quando são perseguidos. Com a faixa de trás aberta, mantenha a folga de 4 cm e plantas densas junto à abertura. Nunca deixe o aquário todo destampado.

No seu 40 × 20

Com 4 cm de folga, a água real fica em torno de **13 litros**. Use esse número para condicionador e fertilizantes. A evaporação dobra: reponha com água destilada a cada dois ou três dias.

Sinais de que está funcionando

- Raízes novas, brancas e finas, crescendo dentro da água em poucas semanas.
- Folhas novas saindo da coroa, sem amarelar.
- Nitrato estável ou caindo entre as trocas parciais, com menos algas nos vidros.

No seu calendário

Ponha as mudas para enraizar no próprio dia da montagem, 1º de janeiro. Elas ficam prontas entre 15 e 29 de janeiro, no meio da ciclagem — a tempo de ajudar a consumir o nitrato do fim do ciclo, antes dos camarões.

Etapa 5 de 9 · plantas sobre o aquário

Oito plantas para a borda

Todas enraízam bem na água e toleram a luz de um cômodo. A função estética é sempre a mesma: levar o verde para fora do vidro.



Jiboia

Epipremnum aureum

A mais fácil. Enraíza na água em uma ou duas semanas, aguenta pouca luz e cresce em cascata. Folhas verdes, douradas ('Golden') ou mescladas de branco ('Marble Queen').

Na composição: ramos que descem pela lateral do móvel e emolduram o vidro.

Consome muito nitrato · Tóxica para gatos e cães se mastigada.

Mahdi Dastmard / Unsplash, Unsplash License



Filodendro-brasil

Philodendron hederaceum 'Brasil'

Folhas em coração, verde com uma faixa amarela no centro. Mais delicado que a jiboia, cresce igualmente bem com as raízes na água.

Na composição: o amarelo das folhas conversa com os verdes-claros do tapete.

Consome nitrato · Tóxico para gatos e cães se mastigado.

feey / Unsplash, Unsplash License



Singônio

Syngonium podophyllum

Folhas em ponta de flecha, verde-claras ou rosadas. Forma uma moita compacta que, com o tempo, começa a pender.

Na composição: volume no canto de trás, sobre o lado alto do aquário.

Consome nitrato · Tóxico para gatos e cães se mastigado.

feey / Unsplash, Unsplash License



Lírio-da-paz

Spathiphyllum spp.

Uma das poucas plantas de interior que florescem com as raízes na água. Folhas escuras e brilhantes e flores brancas; prefira variedades compactas.

Na composição: um ponto alto e vertical, que equilibra a pedra principal.

Consome nitrato · Tóxico para gatos e cães se mastigado.

Lan Gao / Unsplash, Unsplash License

Qual escolher

Planta	Luz	Crescimento	Forma	Segura com gatos e cães
Jiboia	baixa	rápido	grande, pendente	não
Filodendro-brasil	baixa a média	médio	média, pendente	não
Singônio	média	médio	moita compacta	não
Lírio-da-paz	baixa a média	lento	moita alta	não
Clorofito	média	médio	tufo arqueado	sim
Bambu-da-sorta	baixa a média	lento	vertical	não
Pinheirinho-d'água	média	rápido	pendente	sim
Hortelã	média a alta	rápido	moita	sim

— Etapa 5 de 9 • plantas sobre o aquário

Mais quatro, e os cuidados de rotina



Clorofito

Chlorophytum comosum, planta-aranha

Folhas em fita, verde com borda branca, e mudinhas penduradas em hastes. As raízes grossas crescem bem na água. Uma das mais seguras para quem tem gatos.

Na composição: linhas finas e arqueadas, que repetem fora d'água o gramado da frente.

Consome nitrato • Não tóxico para gatos e cães.

Susan Wilkinson / Unsplash, Unsplash License



Bambu-da-sorte

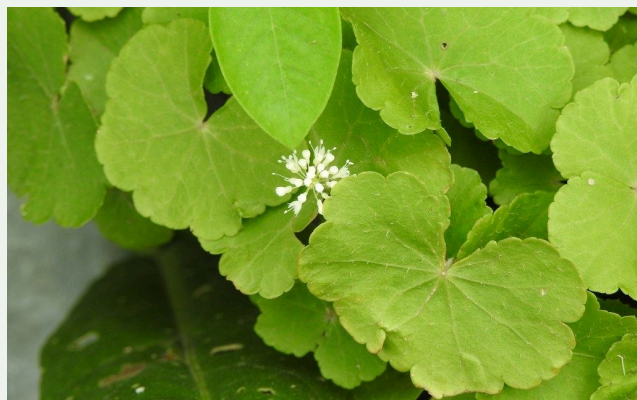
Dracaena sanderiana

Hastes verticais com folhas no topo, vendidas em qualquer floricultura. Crescem devagar. Só a base das hastes na água.

Na composição: linhas retas e verticais, de ar oriental, que não cobrem a vista do aquário.

Consumo moderado • Tóxico para gatos e cães se mastigado.

feey / Unsplash, Unsplash License



Pinheirinho-d'água

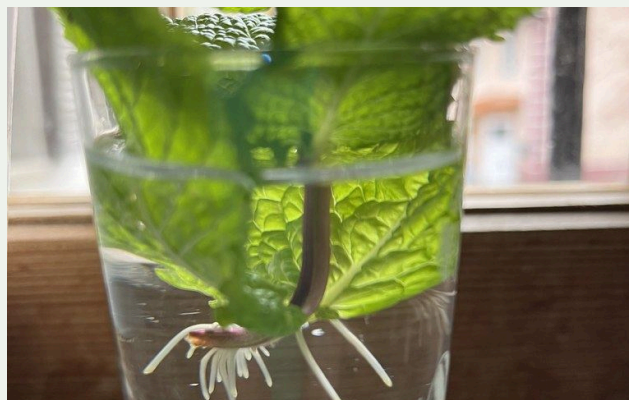
Hydrocotyle leucocephala, nativa do Brasil

Uma planta aquática de verdade, que também cresce fora d'água: folhas redondas em hastes que sobem pela borda e pendem para fora. Pode ficar parte submersa, parte emersa.

Na composição: liga o dentro e o fora do vidro, como uma margem de rio.

Consome muito nitrato • Sem toxicidade conhecida.

elbeltrocco / iNaturalist, CC BY 4.0



Hortelã

Mentha spp.

Enraíza na água em dias e cresce rápido com a luz da janela ou da luminária. De bônus, você colhe folhas para o chá — desde que nunca use adubo ou defensivos nela.

Na composição: uma moita verde-clara e macia; precisa de podas para não esconder o aquário.

Consome muito nitrato • Segura para pessoas; evite deixar ao alcance de gatos.

keepss / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Rotina

- **Toda semana:** retire folhas amarelas e confira se nenhuma folha encostou na água.
- **A cada mês:** apare as raízes que passarem de 10 cm ou que se enroscarem nas plantas aquáticas.
- **Nunca:** adube, borrife inseticida ou limpe as folhas com produto de brilho. Tudo escorre para a água.

Atenção: gatos, cães e crianças

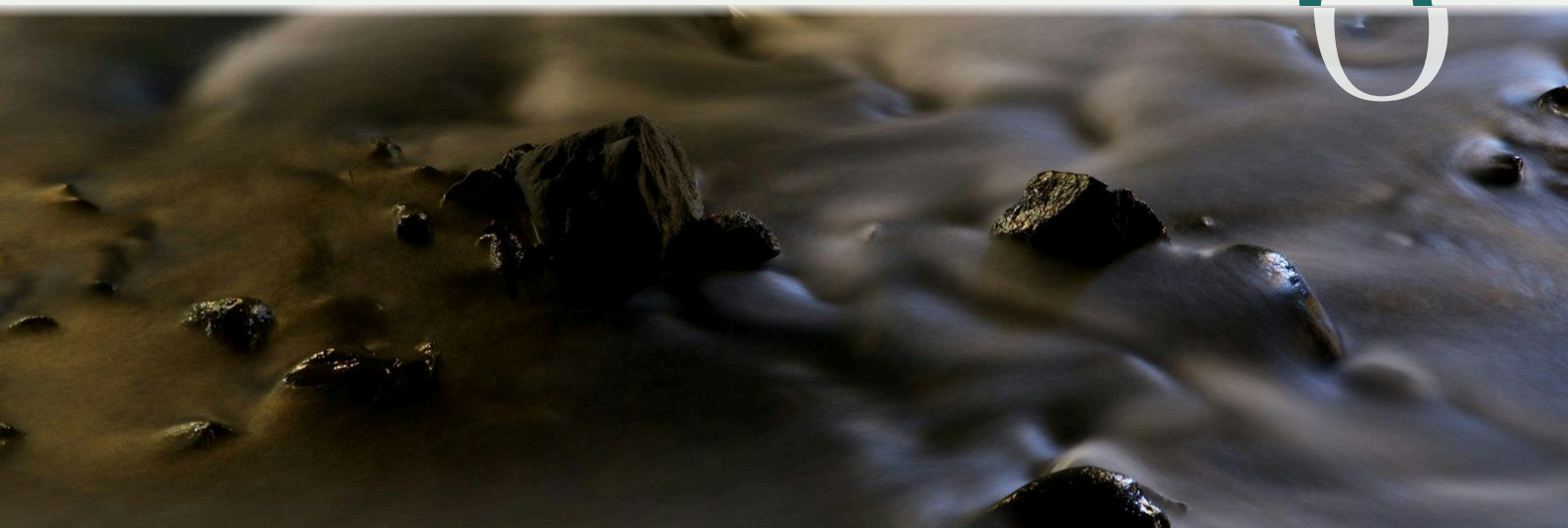
Jiboia, filodendro, singônio, lírio-da-paz e bambu-da-sorte contêm cristais de oxalato de cálcio, que irritam a boca e o estômago se forem mastigados. Com animais curiosos em casa, fique com o clorofito, o pinheirinho-d'água e a hortelã.

— Etapa 6 de 9

Ciclagem: o mês em que nada parece acontecer

Antes de qualquer animal, o aquário precisa cultivar as bactérias que transformam resíduos tóxicos. É invisível, leva semanas e não tem atalho seguro.

6



As bactérias que tratam a água vivem presas às superfícies, como o limo nas pedras de um riacho. Eduard Galitsky / Unsplash

Encher sem desmanchar o trabalho

Ponha um prato raso ou um saco plástico sobre o substrato e despeje a água devagar em cima dele — ou use uma mangueira fina encostada no vidro. Encha até 4 cm da borda e adicione o condicionador na dose para 13 litros.

Ligar na ordem certa

- 1 Filtro:** ligue e regule a vazão. A superfície deve se mexer de leve, sem turbilhão.
- 2 Aquecedor:** deixe-o submerso e desligado por 15 a 30 minutos, para o vidro interno igualar a temperatura da água. Então ligue e ajuste para 25 °C.
- 3 Luz:** programe o timer para 6 horas por dia.

O ciclo do nitrogênio, sem mistério

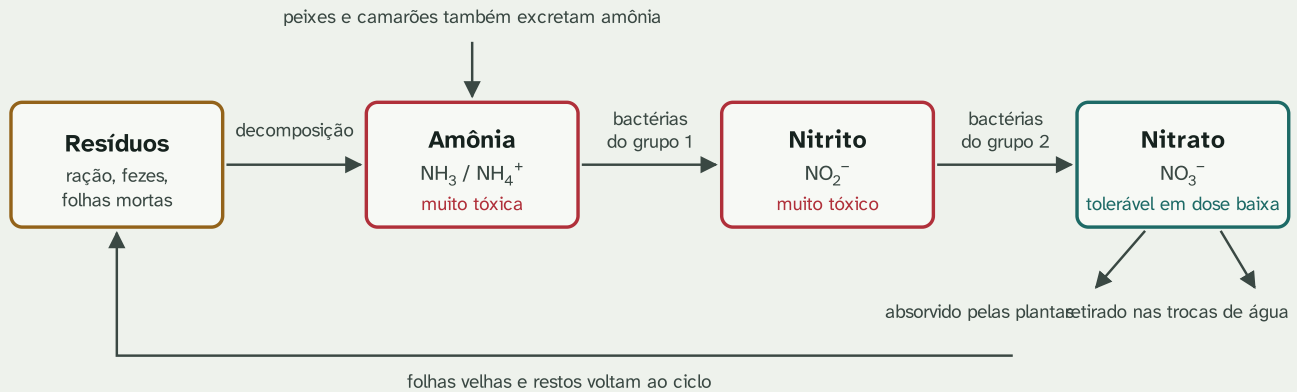
Tudo o que se decompõe no aquário — sobras de ração, fezes, folhas mortas — libera amônia, que queima as brânquias dos peixes e mata camarões mesmo em pequenas doses. Na natureza, a água corrente dilui tudo; num aquário fechado, quem resolve são dois grupos de bactérias. O primeiro transforma amônia em nitrito, também muito tóxico. O segundo transforma nitrito em nitrato, que em baixa concentração é tolerado pelos animais e serve de adubo para as plantas. Essas bactérias vivem grudadas nas superfícies — esponja do filtro, grãos de substrato, pedras — e não soltas na água. Ciclar é deixar essas colônias crescerem até darem conta do trabalho.

Atenção

Nunca lave a esponja do filtro na torneira: o cloro mata as bactérias que você levou semanas para cultivar. Enxágue-a sempre na água retirada do próprio aquário.

Etapa 6 de 9

Como ciclar, passo a passo



Escolha a fonte de amônia

- **Ração:** uma pitada de ração em flocos a cada dois dias. Ela apodrece e libera amônia. Simples, mas imprecisa, e suja mais.
- **Cloreto de amônio:** produtos próprios para ciclagem; dose até o teste marcar cerca de 2 ppm de amônia. Nunca use amônia de limpeza, com perfume ou detergente.
- **Mídia madura:** um pedaço de esponja de um aquário saudável traz bactérias prontas e encurta o processo. Use junto com uma das opções acima.
- **Acelerador biológico,** opcional: bactérias engarrafadas ajudam, mas não dispensam os testes.

As três fases

Nas semanas 1 e 2, a amônia sobe e o nitrito fica em zero. Entre as semanas 2 e 4, a amônia começa a cair e o nitrito

dispara: o primeiro grupo de bactérias chegou. Entre as semanas 4 e 6, o nitrito cai e o nitrato aparece. Com solo ativo, as fases podem durar mais.

Como saber que terminou

Adicione amônia até cerca de 2 ppm, ou a pitada de ração de sempre. Se 24 horas depois amônia e nitrito estiverem em zero e houver nitrato, o filtro biológico está pronto. Confirme por três a sete dias seguidos e troque 50% da água para baixar o nitrato antes dos camarões.

Enquanto espera

Teste amônia e nitrito a cada dois ou três dias e anote no diário dos apêndices. Só troque água se amônia ou nitrito passarem de 4 ou 5 ppm, o que pode travar as bactérias. Água turva esbranquiçada e pó marrom nos vidros são fases normais.

Parâmetro	Alvo	Por quê
Temperatura	24 a 26 °C	Meio-termo: o betta pede de 24 a 28 °C; os Neocaridina preferem de 20 a 25 °C.
pH	6,8 a 7,5	Neutro, confortável para os dois.
GH	6 a 8 °dGH	Cálcio e magnésio para a muda dos camarões.
KH	2 a 5 °dKH	Mantém o pH estável.
TDS	150 a 250 ppm	Variações bruscas estressam os camarões.
Amônia e nitrito	0	Qualquer leitura indica problema.
Nitrato	até 20 mg/L	Para camarões, o ideal é abaixo de 10.

Água da sua torneira

Antes de tudo, meça pH, GH, KH e TDS da água da torneira já condicionada. Se o GH ficar abaixo de 4, use na água nova um remineralizador próprio para Neocaridina. Se estiver dentro das faixas, não mexa: estável vale mais que perfeito.

— Etapa 7 de 9

Neocaridina davidi

O camarão-cereja e suas variedades, descrito por Bouvier em 1904

Dois ou três centímetros de camarão fazem mais pela limpeza dos detalhes do que qualquer peixe “limpa-vidro” — e ele se reproduz sem ajuda.

Origem e cores. Na natureza, *Neocaridina davidi* é um camarãozinho discreto, marrom ou esverdeado e translúcido, que vive em lagos, rios e riachos de Taiwan, da China, da península coreana e do Vietnã. As cores intensas são fruto de décadas de seleção feita por criadores asiáticos: a linhagem vermelha, a *cherry*, ganhou o mundo nos anos 1990. Hoje há vermelhos de várias intensidades — *cherry*, *sakura*, *fire red*, *bloody mary* — e também azuis, amarelos, laranjas, verdes, pretos, chocolate e osrili, com partes transparentes.

Machos e fêmeas. As fêmeas são maiores, mais coloridas e têm o abdômen curvo, onde carregam os ovos. A fêmea madura exibe a *sela*, uma mancha amarelada logo atrás da cabeça: são os ovos se formando. Os machos são menores, mais finos e mais transparentes.

Reprodução. Depois de trocar a carapaça, a fêmea libera feromônios e os machos nadam agitados à procura dela — um frenesi normal, que assusta quem não conhece. Após o acasalamento, ela carrega de 20 a 30 ovos sob o abdômen, abanando-os para oxigenar e limpar, por cerca de três a quatro semanas (menos em água mais quente). Não há fase larval: nascem camarões completos, de 1 a 2 mm, que viram adultos em alguns meses.

A muda. Para crescer, o camarão troca o exoesqueleto inteiro. A carapaça vazia parece um camarão morto; deixe-a no aquário, porque ele a come para reaproveitar minerais. Nas horas seguintes, o animal fica mole e se esconde. Um camarão preso na carapaça velha, às vezes com um anel branco na junção do corpo, indica GH baixo ou mudanças bruscas na água.

Comportamento. São pacíficos e sociais: sozinhos, passam o dia escondidos; em grupo, circulam o tempo todo. Ficam mais ativos à noite e logo depois das trocas de água. Um camarão parado de lado no fundo, porém, é sinal de alerta: teste a água.

Função no aquário. Passam o dia catando biofilme de folhas, pedras e vidros, algas finas, sobras de ração e plantas em decomposição. Não substituem a manutenção, mas limpam os detalhes onde a pinça não chega.

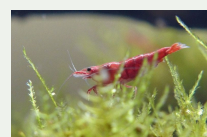
Atenção: nunca solte na natureza

N. davidi já forma populações invasoras em vários países, e há registros de introdução no Brasil. Camarões, plantas e água de aquário nunca vão para rios, lagos ou ralos: doe ou venda o excedente para outros aquaristas.



Fêmea de linhagem vermelha. Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0

Família	Atyidae
Tamanho	Fêmeas até 3 cm; machos por volta de 2 cm
Vida	1 a 2 anos
Temperatura	20 a 26 °C (tolera de 18 a 28)
pH	6,5 a 8,0; ideal 7 a 7,5
Dureza	GH 6 a 8; KH 2 a 5
TDS	150 a 250 ppm
Dieta	Onívoro, come de tudo um pouco
Dificuldade	●●○○○ fácil, com água estável



Sakura



Linhagem verde

Fotos: Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0

Etapa 7 de 9

Começando a colônia

A maior parte das perdas acontece nos primeiros dias, por choque de água. A aclimação importa mais do que a quantidade.

Quando. Só com o aquário ciclado — amônia e nitrito em zero há pelo menos uma semana — e, de preferência, com seis a oito semanas de montagem: o biofilme que cobre as superfícies de um aquário maduro é o primeiro alimento dos camarões.

Quanto e quais

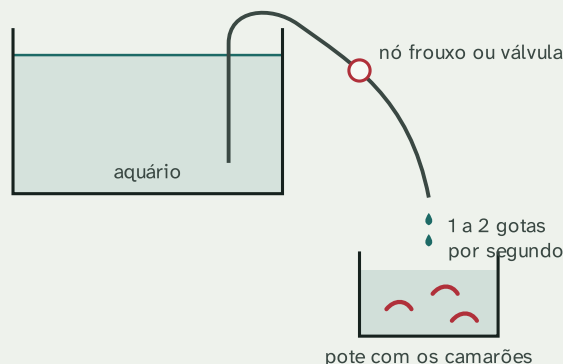
- **De 15 a 20 camarões** de uma única linhagem. Dez é o mínimo para formar colônia; com o betta a caminho, começar maior compensa perdas.
- **Mais fêmeas que machos**, cerca de duas para um, jovens-adultos de 1,5 a 2 cm.
- **Uma cor só.** Linhagens diferentes cruzam entre si e, em poucas gerações, os filhotes voltam à cor selvagem, marrom-translúcida.
- **Cor e predador.** Há quem prefira linhagens escuras, como chocolate ou black rose, que chamam menos a atenção do betta. Num aquário bem plantado, qualquer cor funciona.

Onde comprar. Prefira criadores locais ou lojas especializadas em camarões: os animais chegam menos estressados e o vendedor sabe informar pH, GH e TDS da água em que vivem. Quanto mais parecida com a sua, menor o choque.



Madeira e folhas secas oferecem abrigo e biofilme desde o primeiro dia. Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0

Aclimação por gotejamento



- 1 Apague a luz do aquário e deixe o saco fechado boiando por 15 a 20 minutos, para igualar a temperatura.
- 2 Passe os camarões, com a água do saco, para um pote limpo.
- 3 Com uma mangueira de ar e um nó frouxo, ou uma válvula, faça um sifão do aquário para o pote: uma a duas gotas por segundo.
- 4 Espere o volume triplicar, em geral de 1 a 2 horas. Com medidor de TDS, pare quando o pote estiver a menos de 10% da leitura do aquário.
- 5 Transfira os camarões com uma rede ou colher, sem despejar a água do transporte.
- 6 Mantenha a luz apagada até o dia seguinte e não alimente nas primeiras 24 horas.

Os primeiros 30 dias. É normal que se escondam e que várias mudas aconteçam na primeira semana. Alimente pouco, duas a três vezes por semana, o que acabar em até duas horas. Uma ou duas perdas podem acontecer; mortes seguidas indicam problema na água. As primeiras fêmeas ovadas costumam aparecer entre quatro e oito semanas.



— Etapa 8 de 9

Betta splendens

Kyaw Tun / Unsplash

Respira ar, constrói ninhos de espuma e tem personalidade de sobra. Quase tudo nele se explica pela água parada onde a espécie surgiu. Nas próximas páginas: anatomia, formatos de cauda, cores, espécies selvagens, comportamento e saúde.

Família
Osphronemidae

Origem
Tailândia e Camboja

Tamanho
6 a 7 cm

Vida
2 a 4 anos

Temperatura
24 a 28 °C

pH
6,0 a 7,5

Dieta
Carnívoro

Convívio
Um só macho

Situação
Vulnerável (IUCN)

Dificuldade
●●○○○ fácil

Na natureza. O *Betta splendens* selvagem vive em arrozais, pântanos, valas e riachos de água parada ou lenta da planície central da Tailândia e da bacia do Mekong, no Camboja: lugares rasos, quentes, cheios de vegetação e muitas vezes pobres em oxigênio. Ali ele é bem diferente dos peixes de loja — corpo esverdeado, marrom ou acinzentado e nadadeiras curtas, que só mostram cores fortes quando o peixe se agita. Apesar de ser um dos peixes mais populares do mundo, a espécie é considerada Vulnerável pela IUCN, por causa da destruição e da poluição do habitat.

O labirinto. Acima das brânquias, o betta tem um órgão cheio de dobras, o labirinto, que absorve oxigênio do ar. Ele sobe à superfície para respirar várias vezes por hora — é assim que sobrevive em poças quase sem oxigênio. Por isso a superfície nunca pode ficar totalmente fechada por plantas, e o ar logo acima dela deve ser morno: a tampa parcial deste guia (p. 36) protege esse ar e evita saltos. O labirinto é uma adaptação de sobrevivência, não um convite a potes pequenos.

História. Os tailandeses criam bettas há séculos, originalmente selecionando machos agressivos para combates com apostas. No século XIX, o rei Rama III presenteou alguns exemplares ao naturalista Theodore Cantor, e a espécie ganhou o mundo. O nome *Betta splendens* foi dado por Charles Tate Regan em 1910; *splendens* significa “resplandecente” em latim.

Comportamento. Machos adultos não toleram outros machos, e as brigas podem ser fatais; num aquário pequeno, até fêmeas seriam atacadas. Diante do próprio reflexo, o macho abre nadadeiras e guelras — normal em doses curtas, estressante se constante. Um macho confortável costuma construir ninhos de bolhas na superfície: sinal de bem-estar, não de que ele “precise” de uma fêmea.

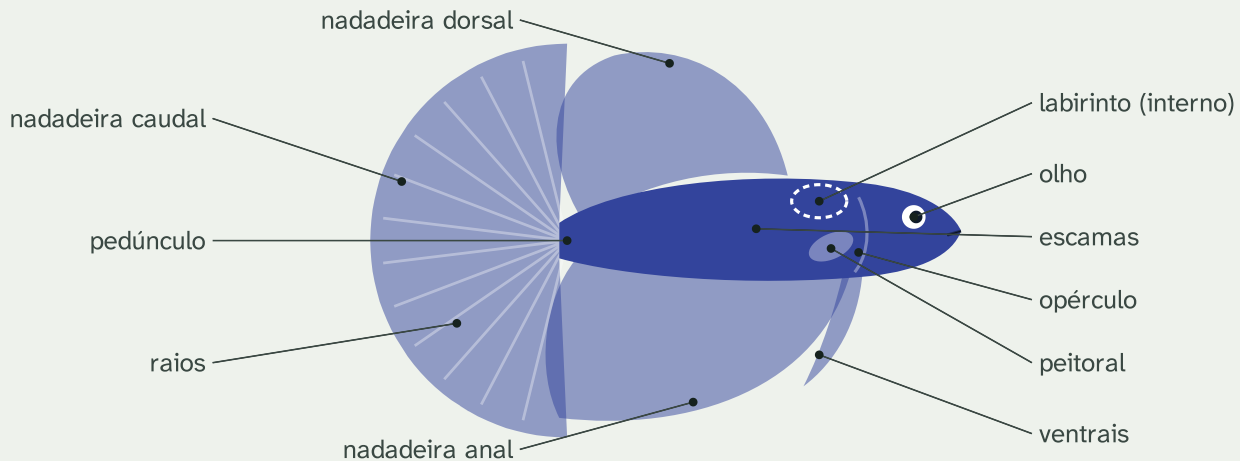
Nunca solte na natureza

Bettas soltos já formam populações em vários países fora da Ásia, inclusive no Brasil, onde competem com espécies nativas.

Etapa 8 de 9

Anatomia: um corpo feito para a água parada

Cada nadadeira tem uma função, e é a seleção feita pelos criadores sobre elas que dá origem às dezenas de formatos à venda.



Um macho *halfmoon*, a forma mais conhecida hoje. O labirinto fica dentro da cabeça, acima das brânquias.

Dorsal. A nadadeira de cima funciona como quilha: dá estabilidade e evita que o peixe role. Nos selvagens é pequena; nos de linhagem, pode ser maior que o próprio corpo.

Caudal. É o motor. Presa ao pedúnculo — a parte estreita antes da cauda —, é sustentada por raios que se ramificam. O número de ramificações e o ângulo de abertura definem a maior parte das “raças”.

Anal. A longa nadadeira de baixo, que vai do ventre à cauda. Equilibra a dorsal e, no macho, envolve a fêmea no abraço da desova.

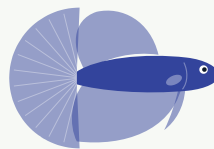
Ventrais e peitorais. As ventrais, finas e compridas, pendem sob a cabeça e funcionam como antenas: o betta as usa para tatear o fundo e as plantas. As peitorais, transparentes, batem sem parar e fazem as manobras finas. Nos *dumbo*, elas são enormes.

Opérculo. A tampa das brânquias. Quando o macho a abre e eriça as nadadeiras, está fazendo o *flare*, a exibição de ameaça (p. 52).

Labirinto. Um órgão de lâminas ósseas cobertas de vasos sanguíneos, acima das brânquias. Com ele o betta engole ar na superfície e absorve o oxigênio. Ele precisa dessa respiração: um betta sem acesso à superfície se afoga.

Escamas e cor. A cor vem de quatro camadas de células sob a pele — preta, vermelha, amarela e iridescente —, e cada linhagem liga, desliga ou mistura essas camadas (p. 50).

Macho ou fêmea?



- **Macho:** nadadeiras maiores e mais coloridas, corpo mais longo, “barba” escura (a membrana sob o opérculo) bem visível, constrói ninhos.
- **Fêmea:** corpo mais curto e barriga cheia, nadadeiras curtas, um pontinho branco entre as ventrais (o ovipositor) e, com frequência, listras verticais.
- Machos *plakat* jovens são facilmente confundidos com fêmeas: compare a barba e o ovipositor.

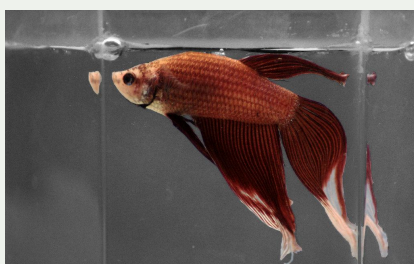
Etapa 8 de 9

Caudas longas: do véu ao halfmoon

Os nomes descrevem a cauda aberta ao máximo, no flare. Quanto maior e mais ramificada, mais bonita na foto — e mais pesada para o peixe carregar.



Abertura da cauda, medida no flare: de menos de 130° (véu, delta) a mais de 180° (over-halfmoon).



Cauda-véu

veiltail · VT

O betta “pet” clássico, o mais vendido em lojas no Brasil. A caudal é longa, assimétrica e cai para baixo como um véu; a dorsal também é comprida. Foi a primeira forma de nadadeira longa fixada pelos criadores.

Correnteza: fraca · **Caça:** ● ○ ○

GollyGforce - Living My Worst Nightmare / Flickr, CC BY 2.0



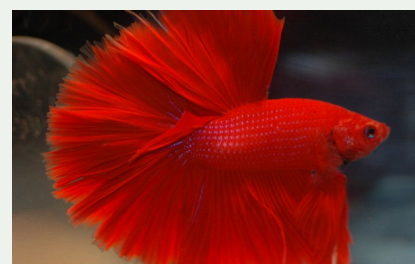
Delta e super delta

D · SD

Cauda simétrica, em leque triangular, com bordas retas. No delta ela abre bem menos que 180°; no super delta chega perto disso. São a etapa intermediária entre o véu e o halfmoon.

Correnteza: fraca · **Caça:** ● ○ ○

Aquariumloto / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0



Halfmoon

meia-lua · HM

Cauda em “D” perfeito de 180°, com bordas retas, e dorsal e anal enormes. Desenvolvido por criadores dos EUA nos anos 1980 e 1990, virou o padrão das competições. Sujeito a rasgos e a morder a própria cauda.

Correnteza: mínima · **Caça:** ● ○ ○

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0



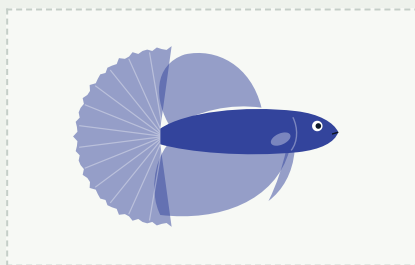
Over-halfmoon

OHM

Um halfmoon que passa dos 180°: as bordas da cauda se sobrepõem às da dorsal e da anal. É a mesma linhagem, só que levada ao extremo — ainda mais nadadeira para o mesmo corpo.

Correnteza: mínima · **Caça:** ● ○ ○

LaMenta3 / Flickr, CC BY-SA 2.0



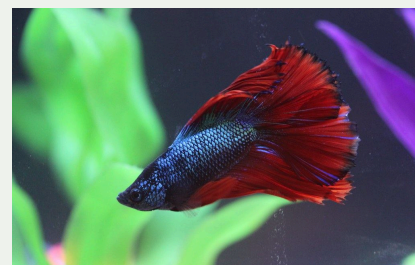
Rosetail e feathertail

rosa · pena

Halfmoons com ramificação excessiva dos raios: a borda fica ondulada como pétalas (rosetail) ou serrilhada como pena (feathertail). Bonitos, mas de nadadeiras quebradiças; muitos criadores evitam a linha.

Correnteza: mínima · **Caça:** ● ○ ○

Desenho: não há foto de uso livre desta variedade.



Double tail

cauda dupla · DT

Uma mutação divide a caudal em dois lobos e deixa a dorsal quase tão larga quanto a anal. O corpo costuma ser mais curto, o que favorece problemas de flutuação: evite superalimentar.

Correnteza: fraca · **Caça:** ● ○ ○

malfet_ / Flickr, CC BY 2.0



Por quê? Mais nadadeira, mais cuidado

Nadadeiras longas encharcadas pesam. O peixe nada menos, descansa mais e fica sujeito a rasgos — o *blowout*, quando a membrana se abre entre os raios. Folhas largas perto da superfície e correnteza mínima fazem toda a diferença.

No seu 40 x 20

Filtro de esponja com o ar regulado no mínimo que ainda mexe a superfície. Se o betta for arrastado ou evitar um lado do aquário, diminua a vazão ou aponte a saída para o vidro.

Etapa 8 de 9

Raios à mostra e caudas curtas

Nos crowntails, a membrana entre os raios encolhe; nos plakats, a nadadeira inteira volta ao tamanho do peixe selvagem.



Crowntail

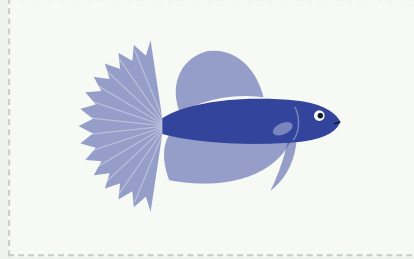
coroa · CT



Os raios ultrapassam a membrana e formam pontas, como uma coroa. Surgiu na Indonésia no fim dos anos 1990 e se espalhou depressa pelas lojas. As pontas enroscam em plantas e decorações ásperas.

Correnteza: fraca · **Caça:** ● ● ○

da nokkaew / Flickr, CC BY 2.0



Combtail

pente

Uma versão discreta do crowntail: a membrana recua só um pouco e a borda parece um pente. Muitas vezes vem de cruzamentos entre crowntail e halfmoon ou delta.

Correnteza: fraca · **Caça:** ● ○ ○

Desenho: não há foto de uso livre desta variedade.



Spadetail e roundtail

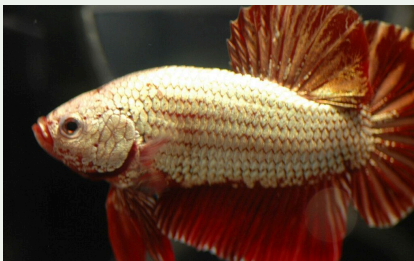
espada · redonda



Duas formas antigas, hoje raras. No spadetail, a cauda se afunila numa ponta, como a espada do baralho; no roundtail, forma um leque arredondado, sem ângulos.

Correnteza: fraca · **Caça:** ● ○ ○

cre8.Tony / Flickr, CC BY-NC 2.0



Plakat tradicional

PK



Pla kat quer dizer “peixe que morde” em tailandês: é a forma de briga, próxima do selvagem, com nadadeiras curtas e arredondadas. Ágil, forte e o mais caçador de todos.

Correnteza: tolera · **Caça:** ● ● ● ●

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0



Halfmoon plakats

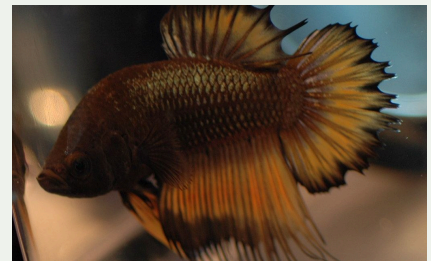
HMPK



Nadadeiras curtas, mas com a cauda em “D” de 180° e bordas retas. É hoje uma das formas mais populares entre criadores, porque junta o desenho do halfmoon à saúde das nadadeiras curtas.

Correnteza: tolera · **Caça:** ● ● ● ●

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0



Crowntail plakats

CTPK



O plakats com os raios da cauda saindo da membrana, em pontas curtas. Menos comum que o HMPK, mas cada vez mais visto em criadores brasileiros.

Correnteza: tolera · **Caça:** ● ● ● ●

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0

Por quê? Curtas combinam com nanos

Nadadeiras longas pesam quando molhadas: o peixe nada menos, descansa mais e rasga a cauda com facilidade. Plakats vivem mais soltos — mas são exatamente os que mais caçam camarões.

— Etapa 8 de 9

Tamanhos especiais e qual formato escolher

Além da cauda, criadores selecionam o tamanho do corpo e das peitorais. Na tabela, todos os formatos lado a lado, pensando no seu 40 × 20.



Giant e king
gigante · rei



Linhagens selecionadas pelo porte. O *king* é um plakát grande, de uns 7 a 8 cm; o *giant* chega a 10 ou 12 cm e cresce mais tempo que um betta comum.

Em 13 litros de água um giant ainda cabe, mas come mais, suja mais e caça camarões adultos com facilidade.

Correnteza: tolera · **Caça:** ●●●

Bettazone / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0



Dumbo
elephant ear · EE



As peitorais crescem muito e costumam ser brancas: batem como orelhas de elefante. Aparece combinado com halfmoon (*dumbo HM*) ou plakát (*dumbo HMPK*).

Nada como uma borboleta, devagar; prefere água quase parada e folhas largas para descansar.

Correnteza: mínima · **Caça:** ●○○

motleypixel / Flickr, CC BY-NC 2.0

Qual combina com o seu aquário

Formato	Nado	Tolera correnteza	Risco aos camarões	Observação
Cauda-véu	lento	●○○	●○○	O mais fácil de achar e de manter.
Delta / super delta	lento	●○○	●○○	Parecido com o véu, mais simétrico.
Halfmoon / OHM	lento	●○○	●○○	Morde a cauda por estresse; folhas de descanso.
Rosetail / feather	muito lento	●○○	●○○	Nadadeiras frágeis; evite para começar.
Double tail	lento	●○○	●○○	Porções pequenas: tende a problemas de flutuação.
Crowntail / combtail	médio	●●○	●●○	Retire tudo que for áspero ou pontudo.
Plakat / HMPK / CTPK	rápido	●●●	●●●	O mais saudável; o maior risco para camarões.
Giant / king	médio	●●●	●●●	Come e suja mais; caça adultos.
Dumbo	muito lento	●○○	●○○	Água quase parada e folhas largas.

☐ No seu 40 × 20

Para conviver com uma colônia de camarões, um **cauda-véu**, **delta** ou **halfmoon** de temperamento calmo é a aposta mais segura. Se preferir um plakát, capriche no musgo e no tapete, e comece a colônia maior.

Etapa 8 de 9

Cores sólidas e metálicas

Um betta “sólido” tem a mesma cor no corpo e nas nadadeiras. Os nomes de mercado variam de criador para criador; estas são as famílias que você vai encontrar.

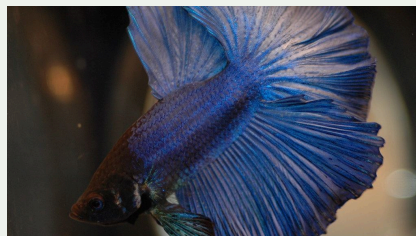


Vermelho
red



A cor mais comum e a mais antiga das linhagens. Um bom vermelho é uniforme, sem manchas azuladas no corpo.

Stephie189 / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

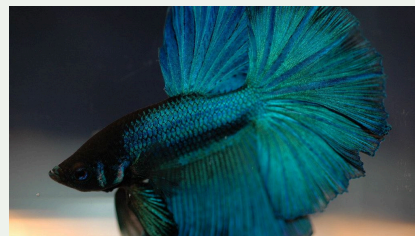


Azul royal e steel
royal · steel



Dois dos três azuis iridescentes: o royal, intenso e escuro; o steel, azul-acinzentado, quase metálico.

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0



Turquesa
turquoise · “verde”



O terceiro azul, puxado para o verde. Quase todo betta vendido como “verde” é um turquesa: o verde puro é raro.

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0

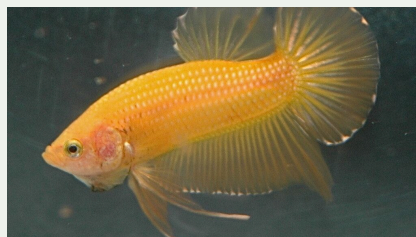


Preto
melano · black lace



Pretos foscas e profundos. As fêmeas da linhagem melano costumam ser inférteis, por isso criadores usam outras linhas pretas para reproduzir.

Gao Hui / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

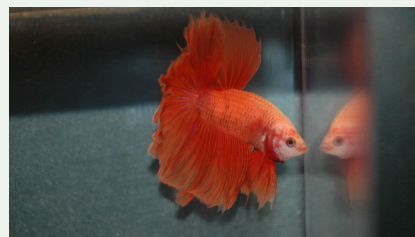


Amarelo e pineapple
yellow · non-red



Um betta sem o pigmento vermelho. No *pineapple*, as escamas têm contorno escuro, como a casca de um abacaxi.

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0

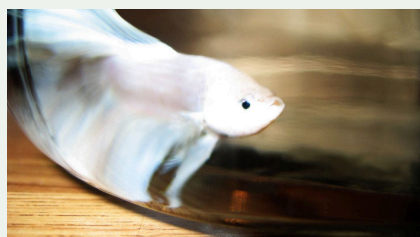


Laranja
orange · tangerine



Laranja uniforme, do tangerina ao quase vermelho. Com pintinhas escuras, costuma ser vendido como *dalmata*.

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0

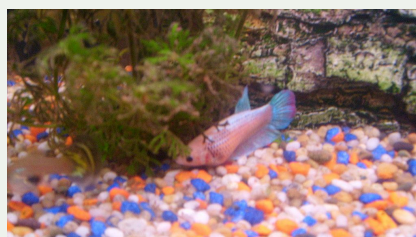


Branco opaco e platinum
opaque · platinum



Uma camada branca e fosca cobre as outras cores. No *platinum*, o branco tem brilho perolado.

LaMenta3 / Flickr, CC BY-SA 2.0

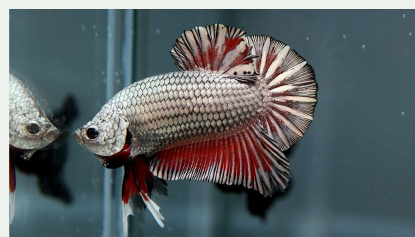


Celofane e pastel
cellophane · pastel



O celofane quase não tem pigmento: é translúcido e rosado, porque se vê a carne. Não é albino — o albino verdadeiro, de olhos vermelhos, é raríssimo.

JohnstonDJ / Flickr, CC BY-SA 2.0



Cobre, ouro e mustard gas
copper · gold · mustard



O brilho metálico veio de cruzamentos com espécies selvagens. O *mustard gas* tem corpo azul-escuro e nadadeiras amarelo-mostarda.

Gao Hui / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Por quê? Escolha pela saúde, não pela cor

Cor não muda os cuidados: um betta vermelho e um *avatar* pedem a mesma água e a mesma comida. O que muda é o preço — e o risco de comprar por impulso um peixe abatido. Primeiro a saúde (p. 54); depois, a cor de que você mais gosta.

Etapa 8 de 9

Padrões: como as cores se distribuem

Os padrões combinam duas ou mais cores num desenho definido. Alguns, como o *marble*, mudam ao longo da vida do peixe.



Bicolor
bicolor



Corpo de uma cor e nadadeiras de outra — em geral corpo escuro e nadadeiras claras, ou o contrário.

Worachat Sodsri / Unsplash, Unsplash License



Butterfly
borboleta



Faixas nítidas nas nadadeiras: a base da cor do corpo e a borda clara. O ideal é metade e metade, com a divisão bem marcada.

Mopargrrl / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0



Multicolor e fancy
multicolor · fancy



Três cores ou mais, sem padrão fixo. Cada peixe é único — e raramente os filhotes saem iguais ao pai.

Mopargrrl / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

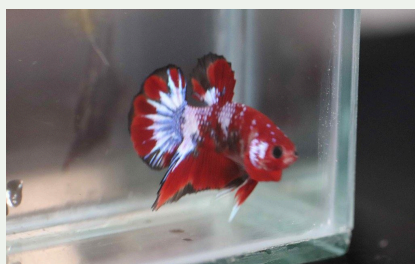


Marble
mármore



Manchas que aparecem, somem e mudam de lugar ao longo da vida, por causa de um gene “saltador”. O peixe que você compra não é o que você terá daqui a um ano.

Gao Hui / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

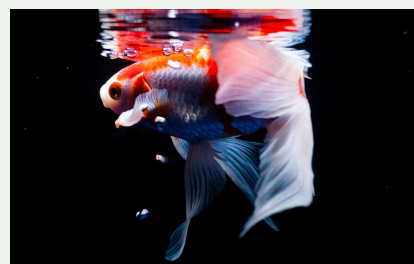


Koi
koi · carpa



Um marble com manchas vermelhas, pretas e brancas, como as carpas japonesas. Por ser um marble, o desenho também muda com o tempo.

indobetta / Flickr, Domínio público (PDM) 1.0

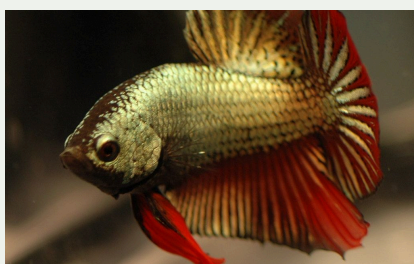


Nemo e galaxy
nemo · galaxy koi



Variações do koi: o *nemo* soma laranja e amarelo, como o peixe-palhaço; o *galaxy* tem pontos iridescentes azuis espalhados, como estrelas.

Antoine Peltier / Unsplash, Unsplash License



Dragon scale
escama de dragão



Escamas grossas, opacas e metálicas, cada uma com o contorno marcado. Em alguns peixes, essa camada cresce sobre os olhos e compromete a visão.

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0



Cambodian
cambojano



Corpo claro, de celofane rosado, com nadadeiras vermelhas. É um dos padrões mais antigos do comércio.

Worachat Sodsri / Unsplash, Unsplash License



Grizzle
pontilhado



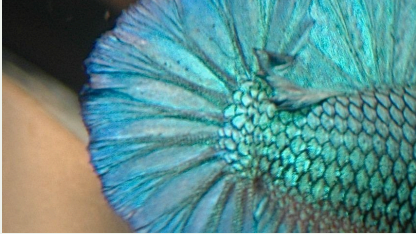
Um salpicado fino de cor sobre fundo claro, como se as nadadeiras tivessem sido pintadas com spray.

Gao Hui / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Etapa 8 de 9

Nomes de vitrine e a genética da cor

Criadores batizam as linhagens com nomes chamativos, que mudam de país para país. Saber de onde vem a cor ajuda a entender o que você está comprando.



Mascarado

full mask



A iridescência cobre também a cabeça, sem a “máscara” escura natural do rosto. Comum em azuis e turquesas.

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0



Black orchid

orquídea negra



Preto com iridescência azul-arroxeadas nas nadadeiras, que forma estrias entre os raios.

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0



Samurai

black samurai



Corpo preto com escamas metálicas contornadas, como uma armadura. Em geral, halfmoon plakot.

Gao Hui / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0



Avatar

avatar



Iridescência metálica azul-turquesa que cobre corpo e cabeça como uma armadura de escamas. As nadadeiras variam: escuras, vermelhas ou da mesma cor.

Gao Hui / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0



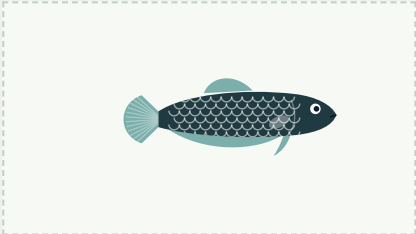
Hellboy e red dragon

nomes de criador



Vermelhos escuros com escamas metálicas. Cada criador usa o nome para um peixe um pouco diferente: confie na foto, não no nome.

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0



Alien

híbrido

Cruzamento de *B. splendens* com espécies selvagens (p. 51): corpo esverdeado e iridescência em escamas, nadadeiras curtas.

Desenho: não há foto de uso livre desta variedade.

De onde vem a cor

Sob a pele do betta há quatro camadas de células de pigmento: **preta** (melanóforas), **vermelha** (eritróforas), **amarela** (xantóforas) e **iridescente** (iridóforos, que refletem a luz e fazem os azuis, verdes e metálicos). Uma camada extra, **opaca**, dá o branco fosco. Tirar o vermelho deixa o peixe amarelo; tirar quase tudo deixa-o celofane; somar o opaco sobre o vermelho dá o rosa-pastel.

Por isso as cores mudam com a luz, com o humor e com a idade — e por isso fotos de venda, tiradas com flash sobre fundo preto, nem sempre batem com o peixe em casa.

Como ler um anúncio

forma	padrão	sexo	idade
HMPK	Nemo Galaxy Koi	♂	4 meses

Leia assim: halfmoon plakot, padrão koi com laranja e pontos iridescentes, macho, quatro meses. Termos como *grade A* ou *show* indicam só a opinião do criador sobre a qualidade. Pergunte sempre a idade: bettas de loja muitas vezes já têm mais de um ano.

Atenção: cor que some

Um betta que desbota em poucos dias está estressado ou doente — não é o padrão mudando. Só o marble e o koi mudam de verdade, e devagar, ao longo de meses.

Etapa 8 de 9

Selvagens, híbridos e fêmeas

O *Betta splendens* faz parte de um pequeno grupo de espécies aparentadas, o “complexo *splendens*”. Algumas já aparecem em criadores brasileiros.



Betta splendens selvagem

Tailândia central e Camboja

Corpo verde-acastanhado e nadadeiras curtas com raios vermelhos. Só mostra cor forte quando excitado.

muangpaisuetrong / iNaturalist, CC BY-NC 4.0



Betta imbellis

sul da Tailândia e Malásia

O “betta pacífico”: azul com a borda da cauda vermelha. Machos se toleram melhor que os de *splendens*, mas ainda brigam em espaço pequeno.

muangpaisuetrong / iNaturalist, CC BY-NC 4.0



Betta smaragdina

nordeste da Tailândia e Laos

Escamas verde-esmeralda contornadas, como uma rede. Vive em arrozais e brejos rasos.

muangpaisuetrong / iNaturalist, CC BY-NC 4.0



Betta mahachaiensis

manguezais perto de Bangkok

Verde-azulado metálico. Vive em água levemente salobra, numa área minúscula ameaçada pela urbanização. Deu o brilho metálico às linhagens.

muangpaisuetrong / iNaturalist, CC BY-NC 4.0



Betta siamorientalis

leste da Tailândia e Camboja

Descrito só em 2012. Parecido com o *splendens* selvagem, com escamas esverdeadas e nadadeiras com vermelho e azul.

muangpaisuetrong / iNaturalist, CC BY-NC 4.0



Fêmea de B. splendens

qualquer linhagem

Menor, de nadadeiras curtas, tão colorida quanto o macho em muitas linhagens. Não é “mais calma”: fêmeas também brigam e defendem território.

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0



Por quê? Selvagem num nano

Um macho selvagem pode viver muito bem nos seus 20 litros — são peixes de poças rasas. Pedem água mais mole e ácida, com folhas de catappa, e são mais tímidos e caçadores que os de linhagem. Compre só de criadores, nunca peixes coletados sem procedência.

Atenção: “aquário comunitário de fêmeas”

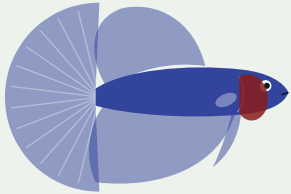
Grupos de fêmeas, as *sororities*, exigem aquários grandes, muitas plantas e um plano B pronto. Em 20 litros, termina em brigas. Este aquário é para **um único betta**, macho ou fêmea.

Etapa 8 de 9

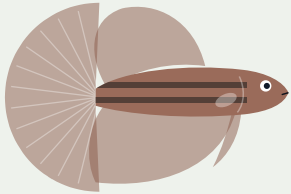
Linguagem corporal: o que o betta está dizendo

Bettas são expressivos. Cor, postura e nadadeiras mostram quase tudo — basta saber ler e comparar com o comportamento normal do seu peixe.

O que você vê	O que significa	O que fazer
Opérculos abertos, nadadeiras eriçadas	Flare: ameaça a outro macho ou ao reflexo	Normal em doses curtas. Se for constante, reduza reflexos com fundo escuro e mais plantas.
Ninho de bolhas na superfície	Macho maduro e confortável	Nada. Pode desmanchar na manutenção; ele refaz.
Listras horizontais escuras no corpo	Estresse ou medo	Comum na chegada. Se durar dias, teste a água e procure a causa.
Listras verticais claras (fêmea)	Fêmea pronta para desovar	Nada; some sozinha.
Cores apagadas e nadadeiras fechadas	Água ruim, frio ou início de doença	Temperatura e testes antes de qualquer remédio (p. 53).
Sobe e desce colado ao vidro	Tédio, reflexo ou incômodo com a água	Teste a água; mude algo de lugar; ofereça alimento vivo.
Deitado numa folha ou no fundo	Descanso: bettas dormem, às vezes de lado	Normal por períodos. O dia inteiro deitado não é.
Sobe à superfície com muita frequência	Pouco oxigênio ou água quente demais	Confira a temperatura; mexa um pouco mais a superfície.
Cauda encurtando em poucos dias, com bordas lisas	Ele está mordendo a própria cauda	Mais abrigo e plantas, menos reflexos. Comum em halfmoons.
Cospe a ração e come de novo	Amolecendo o grão	Normal. Se cuspir e largar, desconfie.
Salta ou tenta saltar	Água nova, piora da água ou susto	Mantenha a tampa parcial e a folga de ar de 4 cm (p. 36).



Flare. O macho abre o opérculo e mostra a “barba” escura para parecer maior.



Listras de estresse. Faixas escuras horizontais, comuns nos primeiros dias.



Ninho de bolhas junto às flutuantes. LaMenta3 / Flickr, CC BY-SA 2.0

Sinais de um betta saudável

- Vem à frente do vidro quando você chega e reconhece a hora da comida.
- Come tudo em poucos segundos e explora o aquário entre as refeições.
- Nadadeiras abertas na maior parte do tempo, sem bordas escuras.
- Cores firmes, que se intensificam quando ele se exhibe.
- Barriga levemente arredondada depois das refeições.

Por quê? Um betta entediado adoece mais

Em aquários vazios, bettas ficam apáticos e mordem a cauda. Neste aquário, plantas, flutuantes e camarões já são estímulo. Some a isso: alimento vivo uma vez por semana, uma folha de catappa nova de vez em quando e, se quiser, um espelho por um ou dois minutos — nunca mais que isso.

— Etapa 8 de 9

Saúde: reconhecer cedo, tratar à parte

Quase toda doença de betta começa com água ruim ou estresse. Descubra a causa antes do remédio — e nunca medique o aquário dos camarões.

Sinal	Provável causa	O que fazer
Pó dourado ou cor de ferrugem, visível com lanterna	Velvet (<i>Piscinoodinium</i>)	Muito contagioso. Aquário-hospital, escuro e morno, com medicamento específico.
Pontinhos brancos, como grãos de sal	Ictio (<i>Ichthyophthirius</i>)	Aquário-hospital; subir a temperatura aos poucos e medicar segundo o rótulo.
Bordas escuras ou brancas que recuam	Podridão das nadadeiras (bactéria)	Água impecável: trocas frequentes no hospital. Antibiótico só se avançar sobre o corpo.
Tufos de “algodão” no corpo ou na boca	Fungo ou columnaris (bactéria)	Isolar logo; tratamento específico. Columnaris é rápido e grave.
Escamas eriçadas como pinha, barriga inchada	Hidropsia	É um sintoma de falência interna; prognóstico ruim. Isole e procure um veterinário de peixes.
Nada torto, boia ou não consegue descer	Problema de flutuação, quase sempre constipação	Jejum de dois ou três dias; depois, dáfnia e porções menores.
Olho saltado	Exoftalmia	Um olho: trauma, costuma sarar com água limpa. Os dois: infecção; trate à parte.
Barriga funda mesmo comendo	Vermes ou outros parasitas internos	Isolar e tratar com vermífugo próprio para peixes.
Rasgos limpos depois da manutenção	Ferimento em planta ou pedra	Água limpa; a nadadeira regenera em semanas. Procure a ponta que machucou.

O aquário-hospital

- Um recipiente de 5 a 10 litros, com tampa, aquecedor e um filtro de esponja pequeno ou uma pedra porosa bem fraca.
- Sem substrato nem decoração, para você enxergar tudo e sifonar com facilidade.
- Água do próprio aquário no primeiro dia; depois, trocas diárias com água nova condicionada, na mesma temperatura.
- Guarde-o limpo e seco: serve também para a quarentena e para emergências.

Atenção: remédios e camarões

Muitos remédios para peixes — e o sal de aquário — matam camarões ou as bactérias do filtro. Trate o betta sempre no hospital e só o devolva curado, depois de uma semana sem sinais.

Por quê? Prevenir é quase tudo

Quarentena de duas semanas na chegada, trocas parciais regulares, temperatura estável e porções pequenas evitam a grande maioria dos casos. Na dúvida, procure um veterinário que atenda peixes: diagnósticos por foto erram muito.

Quarentena em cinco passos

- 1 Monte o hospital um dia antes, com água do aquário principal e o aquecedor ligado.
- 2 Aclimate o betta no hospital, não no aquário dos camarões.
- 3 Observe por 14 dias: apetite, fezes, cor, nadadeiras, respiração.
- 4 Troque 25% da água a cada dois dias e anote tudo no diário.
- 5 Sem nenhum sinal no fim do prazo, aclimate de novo e solte no aquário principal.

Escolha, chegada e convivência

Qualquer betta saudável serve para este aquário. O que decide o sucesso é escolher bem, aclimatar com calma e observar as duas primeiras semanas.

Pet ou linhagem? “Pet” é o nome informal dos bettas comuns de loja, geralmente de cauda-véu, produzidos em larga escala. São resistentes, baratos e perfeitamente capazes de viver bem neste aquário. Os bettas “de linhagem” vêm de criadores que selecionam formato, cor e padrão por gerações (p. 45 a 50); custam mais, e o criador costuma informar idade e procedência. Em qualquer caso, o temperamento de cada peixe conta mais do que a linhagem.

Loja ou criador? Na loja, você vê o peixe antes de levar, mas raramente sabe a idade: o copinho pode esconder um betta de mais de um ano. Criadores vendem por redes sociais, feiras e leilões, e enviam por transportadora. Pergunte:

- Idade e sexo confirmados, com foto recente do próprio peixe.
- pH, temperatura e TDS da água em que ele vive.
- O que ele come hoje e como é feito o envio.

Como escolher um peixe saudável

- Cores vivas, sem manchas brancas, tufo de “algodão” ou pó dourado sobre o corpo, que indicam fungo ou parasita velvet.
- Nadadeiras abertas e inteiras, sem bordas escurecidas ou esfiapadas.
- Olhos limpos; nada ativo e reage quando você se aproxima do copo.
- Barriga levemente arredondada; nunca um peixe deitado no fundo, de nadadeiras coladas.

Chegada. Deixe o copo boiando por 15 a 20 minutos; depois, junte um pouco de água do aquário ao copo a cada 5 minutos, por meia hora, e transfira o peixe com uma rede, sem despejar a água da loja. O ideal é passar antes duas semanas de quarentena no aquário-hospital (p. 53).

Atenção: transporte no verão

Seu betta chega entre março e abril, ainda quente. Nunca deixe o saco no carro ao sol; leve-o numa bolsa térmica ou caixa de isopor, e para envios, prefira os dias mais amenos e a entrega mais rápida.



Betta e Neocaridina dividindo o mesmo tronco: a convivência funciona quando há espaço e abrigo. Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0

Convivência. Nos primeiros dias, o betta vai investigar os camarões. Muitos perdem o interesse; alguns caçam adultos; quase todos comem um filhote quando o encontram. Com musgo, tapete e frestas, a colônia se mantém porque se reproduz mais rápido do que o betta consegue caçar. Alimente-o com regularidade e observe as duas primeiras semanas com atenção.

As duas primeiras semanas

Dias 1 e 2	Luz apagada no primeiro dia, sem comida nas primeiras 24 horas. Listras de estresse são normais.
Dias 3 a 7	Porções pequenas, duas vezes ao dia. Conte os camarões visíveis à noite, com uma lanterna.
Semana 2	Ele já deve vir à frente do vidro. Anote no diário se persegue os camarões ou só observa.

Plano B

Se o betta perseguir camarões adultos o tempo todo, separe-os: um divisor de aquário ou um segundo recipiente resolvem sem sacrificar ninguém.

Etapa 9 de 9

A rotina que mantém tudo estável

Vinte minutos por semana e um olhar atento todos os dias. Em aquários pequenos, constância vale mais do que esforço. Para marcar tudo, use a tabela semanal da p. 59.

Alimentação

Betta. Duas refeições pequenas por dia, de dois ou três grãos de ração própria para betta — no total, algo do tamanho do olho dele. Uma ou duas vezes por semana, troque uma refeição por alimento congelado ou vivo: artêmia, dáfnia ou larva de mosquito. Um dia de jejum por semana ajuda a digestão.

Camarões. Com a colônia pequena, duas ou três vezes por semana, o que acabar em duas horas: ração para camarões, abobrinha ou espinafre orgânicos escaldados, ou um pedaço de folha de catappa. Retire as sobras. Conforme a colônia cresce, ela passa a viver mais de biofilme e das sobras do betta.

A ordem. Alimente o betta primeiro, na superfície; a comida dos camarões vem depois, e afunda.

Semana-modelo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Betta, manhã	●	●	●	●	●	●	jejum
Betta, noite	●	●	■	●	●	■	jejum
Camarões	●	○	●	○	●	○	○
● ração ■ congelado ou vivo ○ só biofilme e sobras							



Por quê? Folhas de catappa
Folhas secas de amendoira-da-praia (*Terminalia catappa*), árvore comum no litoral brasileiro, soltam taninos que deixam a água levemente âmbar e, ao se decompor, viram pasto de biofilme. Use folhas vendidas para aquário, livres de agrotóxicos: meia folha, trocada quando se desfizer.
Foto: Joel Abroad / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Manutenção

Quando	O que fazer	Tempo
Todo dia	Conferir a temperatura; contar os animais visíveis; ver se o filtro borbulha; retirar sobras de comida. A cada dois ou três dias, repor a evaporação com água destilada.	1 minuto
Toda semana	Trocar de 10 a 20% da água, já condicionada e na mesma temperatura ($\pm 1^\circ\text{C}$); sifonar a área aberta; limpar o vidro frontal; retirar folhas mortas e o excesso de flutuantes; conferir se nenhuma folha das plantas emersas encostou na água.	15 a 20 minutos
A cada 2 a 4 semanas	Medir nitrato, GH e TDS; podar a rotala e o musgo; enxaguar a esponja do filtro na água retirada do próprio aquário.	20 minutos
A cada 2 a 3 meses	Repor as pastilhas fertilizantes; conferir mangueiras, válvula de retenção e aquecedor.	10 minutos

Por quê? Evaporação e TDS

A água evapora, mas os sais ficam. Se você completa a evaporação com água da torneira, o TDS sobe aos poucos. Para completar o nível, use água destilada; a água da torneira condicionada fica para as trocas parciais.

Atenção: trocas grandes

Nos camarões, mudanças bruscas de temperatura, pH ou TDS provocam mudas malfeitas. Prefira trocas pequenas e regulares a trocas grandes e esporádicas.

Viagens

Um betta adulto e saudável passa bem alguns dias sem comer, e os camarões vivem de biofilme. Para ausências de mais de três ou quatro dias, deixe porções separadas por dia com alguém de confiança. Evite blocos de ração “de férias”: eles se desfazem e sujam a água.

Falta de energia

Sem filtro, as bactérias da esponja começam a sofrer depois de algumas horas. No inverno, cubra o aquário com uma toalha para conservar o calor; no verão, deixe-o descoberto e à sombra e, se a falta passar de três ou quatro horas, use um compressor a pilha. Quando a luz voltar, confira se o aquecedor religou.

— Etapa 9 de 9

Verão: quando o problema é o calor

Você monta o aquário em pleno janeiro. Em 13 litros, uma tarde de 34 °C leva a água acima de 30 °C em poucas horas — perigoso para os camarões e desconfortável para o betta.

Quanto é quente demais

Água	O que acontece
24 a 26 °C	A faixa do guia: bom para os dois.
27 a 28 °C	O betta vai bem. Os camarões vivem, mas se reproduzem menos e vivem menos.
29 a 30 °C	Alerta. O oxigênio cai, os camarões ficam parados e mudas falham.
acima de 30 °C	Emergência. Esfrie aos poucos, com os passos ao lado.

Por quê? O calor rouba oxigênio

Quanto mais quente a água, menos oxigênio ela dissolve — e mais rápido os animais e as bactérias o consomem. Por isso o calor mata camarões antes mesmo de chegar ao limite deles, e por isso o betta sobe mais à superfície nos dias quentes.

Ao longo do seu verão

- **Janeiro, ciclagem:** o calor acelera as bactérias, e o ciclo pode fechar antes de seis semanas. Mas a elódea e o musgo Christmas sofrem acima de 27 °C.
- **Fevereiro, camarões:** compre e transporte nas horas frescas, e aclimate com calma — o saco não pode esquentar no caminho.
- **Março e abril, betta:** o pior do calor já passou, mas envios por transportadora ainda pedem caixa térmica.

☐ E quando esfriar

De maio a agosto, o aquecedor volta a trabalhar. Se o cômodo passar das noites abaixo de 18 °C, troque o de 25 W por um de 50 W. Nas noites frias, cubra a faixa aberta da tampa com um pano ou filme plástico — sem encostar nas plantas — para segurar o calor e a umidade do ar que o betta respira.

Como esfriar, do mais simples ao de emergência

- 1 Sombra.** Nada de sol no vidro, nem por uma hora. Nos meses quentes, prefira o cômodo mais fresco da casa.
- 2 Luz mais tarde.** O LED esquenta pouco, mas programe o timer para o fim da tarde e a noite — das 15 às 22 h, por exemplo —, fora do pico de calor.
- 3 Ventoinha.** Uma ventoinha pequena, de aquário ou USB, soprando sobre a faixa aberta, baixa a água de 2 a 4 °C pela evaporação. Reponha a água evaporada com destilada todo dia.
- 4 Mais ar.** Aumente um pouco o compressor: a superfície mexida troca mais oxigênio.
- 5 Menos comida.** Nos dias mais quentes, pule a refeição dos camarões e reduza a do betta: menos resto, menos consumo de oxigênio.
- 6 Emergência, acima de 30 °C:** uma garrafa pequena de água congelada, bem lavada e fechada, boiando por meia hora, e a temperatura medida a cada 30 minutos. Baixe no máximo 1 a 2 °C por hora.

Atenção: o que não fazer

Nunca jogue gelo direto na água, nunca troque metade do aquário por água gelada e nunca desligue o filtro para “não esquentar”. Choques de temperatura matam mais que o próprio calor.

☐ No seu 40 x 20

Deixe o aquecedor ligado e ajustado em 25 °C: ele simplesmente não liga no calor e segura a temperatura nas noites frias de março em diante. Anote as temperaturas mínima e máxima no diário todos os dias de janeiro e fevereiro.

— Apêndice

Quando algo dá errado

A maioria dos problemas dá sinais antes. Observe, teste a água e só então aja — de preferência devagar.

Sinal	Causa provável	O que fazer
Água branca e turva nos primeiros dias	Explosão de bactérias soltas na água, comum na ciclagem	Não troque toda a água; em três a sete dias ela clareia sozinha.
Água cor de chá	Taninos da madeira ou de folhas secas	Inofensivo. Trocas parciais ou carvão ativado no filtro, se incomodar.
Pó marrom sobre vidros e folhas, nas semanas 2 a 6	Diatomáceas, típicas de aquários novos	Limpe o vidro. Elas somem com o amadurecimento, e os camarões as comem.
Algas verdes em pontos ou em fios	Luz demais, poucas plantas ou excesso de nutrientes	Volte a 6 horas de luz, aumente as plantas de crescimento rápido e as flutuantes, retire à mão.
Lodo verde-azulado, viscoso, com cheiro forte	Cianobactéria, que não é alga: pouca circulação e matéria orgânica acumulada	Sifone, melhore a circulação, reduza a comida. Se persistir, três dias de escuro total com o aquário coberto.
Camarões morrendo logo após a chegada	Choque de parâmetros, ciclagem incompleta, cobre ou pesticida nas plantas	Teste amônia e nitrito; aclimate mais devagar da próxima vez; revise fertilizantes e remédios.
Camarão preso na muda ou com anel branco	GH baixo ou trocas de água grandes e bruscas	Meça o GH, use remineralizador, faça trocas menores e mais frequentes.
Camarões sumindo aos poucos	O betta está caçando, ou os filhotes estão escondidos	Mais musgo e frestas; observe à noite com uma lanterna; considere um divisor.
Em dia quente, camarões parados e betta na superfície	Água acima de 28 °C, com pouco oxigênio	Sombra, ventoinha, mais ar e menos comida (p. 56). Nunca gelo direto.
Betta parado no fundo, cores apagadas	Água fria, amônia ou nitrito, ou início de doença	Confira a temperatura e teste a água antes de pensar em remédio.
Barriga inchada	Excesso de comida ou prisão de ventre	Jejum de 24 a 48 horas; depois, porções menores.
Nadadeiras esfiapadas ou mais curtas	Decoração cortante, água suja ou o próprio betta mordendo a cauda por estresse	Retire pontas e mantenha a água limpa. Bordas escuras que recuam podem indicar podridão das nadadeiras.
Vermes brancos no vidro ou “polvinhos” com tentáculos	Planárias ou hidras, favorecidas por excesso de comida	Reduza a comida e retire à mão. Só use tratamentos rotulados como seguros para camarões.
Caramujos pequenos surgindo do nada	Ovos que vieram nas plantas; multiplicam-se com excesso de comida	Em geral são inofensivos e até úteis. Reduza a comida e retire o excesso à mão.
Película oleosa na superfície	Proteínas e gorduras da ração, com a superfície parada demais	Encoste uma folha de papel-toalha na água e retire. Movimente um pouco mais a superfície.
Folhas novas amareladas ou transparentes	Falta de nutrientes, geralmente ferro ou potássio	Reponha as pastilhas e use fertilizante líquido sem cobre, em meia dose.
Cheiro de ovo podre ou de água parada	Matéria orgânica apodrecendo ou bolsões sem oxigênio no substrato	Procure e retire a fonte, sifone a superfície do substrato e troque 30% da água.

Regra de ouro para medicar

Nunca medique o aquário por garantia. Muitos remédios para peixes contêm cobre ou outros compostos letais para camarões. Se o betta precisar de tratamento, trate-o num recipiente separado e só devolva quando estiver curado.

[illegible]

58

A semana do aquário

semana de _____ a _____ dia do aquário D _____

Todo dia	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Temperatura, manhã °C · alvo 24 a 26							
Temperatura, noite °C · anote a máxima no verão							
Betta, manhã ✓ ou R ração · C congelado · V vivo							
Betta, noite um dia de jejum por semana							
Camarões 2 ou 3 vezes por semana							
Betta bem come, nada, cores firmes							
Camarões vistos quantos você contou							
Filtro e aquecedor borbulhando e ligados							
Sobras retiradas							
Evaporação reposta com água destilada							

UMA VEZ NA SEMANA · anote o dia no quadrado

☐ Troca parcial de ____ % 10 a 20%

☐ Sifão da área aberta

☐ Vidro frontal limpo

☐ Folhas mortas e excesso de flutuantes

☐ Plantas emersas: folhas fora d'água

☐ Poda: rotala / musgo a cada 2 a 4 semanas

☐ Esponja enxaguada na água do aquário idem

TESTES DA SEMANA

NH₃

NO₂

NO₃

pH

GH

KH

TDS

Observações: mudas, ovadas, filhotes, ninho, algas, podas

— Apêndice

Glossário

Aclimação

Adaptação gradual de um animal à temperatura e à química de uma água nova.

Amônia

Composto tóxico liberado pela decomposição de resíduos e pela excreção dos animais; início do ciclo do nitrogênio.

Biofilme

Película de bactérias, algas microscópicas e matéria orgânica que cobre as superfícies submersas. É o principal alimento dos camarões.

Cianobactéria

Bactéria que faz fotossíntese e forma um lodo verde-azulado de cheiro forte. Não é uma alga.

Ciclagem

Período, sem animais, em que as bactérias nitrificantes colonizam filtro, substrato e pedras.

Cloramina

Combinação de cloro e amônia usada para desinfetar a água em muitas cidades. Mais estável que o cloro, exige condicionador que a neutralize.

Condicionador

Produto que neutraliza o cloro e a cloramina da água da torneira.

Detritívoro

Animal que se alimenta de restos orgânicos, como os camarões.

Emersa

Planta, ou parte dela, que cresce fora d'água. Neste guia, as plantas presas à borda, com só as raízes submersas.

Epífita

Planta que cresce presa a pedras ou madeira, sem enterrar as raízes: anúbia, samambaia, bucephalandra.

Espaço negativo

Área deixada vazia de propósito na composição, para o olhar descansar e o peixe nadar.

Estolão

Broto horizontal que gera novas mudas a partir da planta-mãe.

Flare

Exibição de ameaça do betta: abre o opérculo e eriça as nadadeiras para parecer maior.

Fotoperíodo

Número de horas com a luz acesa por dia.

GH

Dureza geral: concentração de cálcio e magnésio na água, essencial para a muda dos camarões.

Hardscape

Os elementos não vivos da composição: pedras, madeira, raízes.

Heterofilia

Capacidade de uma planta de produzir folhas de formatos diferentes dentro e fora d'água.

In vitro

Planta cultivada em laboratório, em copinhos com gel: chega sem pragas, algas ou pesticidas.

KH

Dureza de carbonatos: a capacidade da água de resistir a variações de pH.

Labirinto

Órgão acima das brânquias que permite ao betta respirar o ar da superfície.

Low-tech

Aquário plantado sem injeção de CO₂, com luz moderada e plantas de pouca exigência.

Marble

Padrão de cor do betta que muda ao longo da vida, por causa de um gene “saltador”. O koi é um tipo de marble.

Muda (ecdise)

Troca do exoesqueleto dos camarões para crescer.

Ninho de bolhas

Aglomerado de bolhas de ar e saliva que o betta macho constrói na superfície.

Nitrito e nitrato

Produtos do ciclo do nitrogênio. O nitrito é muito tóxico; o nitrato é tolerado em concentração baixa.

Ovada

Fêmea de camarão carregando ovos sob o abdômen.

Ovipositor

Pontinho branco entre as nadadeiras ventrais da fêmea de betta, por onde saem os ovos.

pH

Medida de acidez (abaixo de 7) ou alcalinidade (acima de 7) da água.

Plakat

Betta de nadadeiras curtas, próximo da forma selvagem; do tailandês *pla kat*, “peixe que morde”.

Ponto focal

O lugar da composição para onde o olhar vai primeiro; em geral, a pedra ou a peça principal.

Reófito

Planta adaptada a viver sob correnteza forte, como a bucephalandra.

Rizoma

Caule horizontal e grosso de onde saem folhas e raízes. Nas epífitas, nunca deve ser enterrado.

Sela

Mancha amarelada atrás da cabeça da fêmea de camarão: ovos em formação.

Sifonar

Aspirar detritos do fundo com uma mangueira, usando o princípio do sifão.

Solo ativo (soil)

Substrato de argila cozida, nutritivo, que acidifica e amolece a água.

TDS

Total de sólidos dissolvidos: indica o quanto a água está mineralizada.

TPA

Troca parcial de água, o principal gesto da manutenção semanal.

— Apêndice

Fontes e créditos

Fontes consultadas

- Tropica Aquarium Plants: fichas de *Anubias barteri* var. *nana*, *Microsorium* 'Windeløv', *Cryptocoryne wendtii* 'Tropica', *Helanthium tenellum* 'Green' e *Rotala rotundifolia*.
- Aquasabi: fichas de *Bucephalandra* e de *Cryptocoryne wendtii*.
- Flowgrow: banco de dados de plantas aquáticas, *Phyllanthus fluitans*.
- Seriously Fish: perfil de *Betta splendens*.
- U.S. Fish and Wildlife Service (2025): *Ecological Risk Screening Summary, Neocaridina davidi*.
- UF/IFAS Extension: *Cherry Shrimp, Neocaridina davidi*.
- Aquarium Co-Op: guia de cuidados com camarões-cereja.
- Robert Bringhurst: *The Elements of Typographic Style*, para medida e entrelinha do texto.

Para aprofundar

- International Betta Congress (IBC): padrões de julgamento de formas e cores de *Betta splendens*.
- Seriously Fish: perfis de *Betta imbellis*, *B. smaragdina*, *B. mahachaiensis* e *B. siamorientalis*.
- Kowasupat e colaboradores (2012): descrição de *Betta siamorientalis*, na revista *Zootaxa*.
- Tropica Aquarium Plants: fichas de *Staurogyne repens*, *Sagittaria subulata*, *Limnophila sessiliflora*, *Ludwigia repens* e *Vesicularia montagnei*.
- ASPCA: lista de plantas tóxicas e não tóxicas para cães e gatos.

Sobre esta edição

Composto em Literata e Atkinson Hyperlegible Next, sobre grade A4 com margens espelhadas para impressão frente e verso. As fotografias foram emolduradas na proporção 8:5, a mesma da frente do seu aquário: 40 por 25 centímetros. Os desenhos dos bettas são gerados a partir das proporções de cada formato de cauda. A lista completa de imagens está na página seguinte.

Para imprimir ou salvar em PDF

- 1 Abra este arquivo no Chrome ou no Edge e use Ctrl+P (Cmd+P no Mac).
- 2 Destino: "Salvar como PDF" ou sua impressora; papel A4.
- 3 Margens: "Nenhuma"; escala: 100%; marque "Gráficos de segundo plano".

Licenças NC permitem apenas uso não comercial. Este guia é para uso pessoal.

Tabela semanal e diário

- A tabela semanal (p. 59) é uma página em paisagem: imprima-a sozinha, em papel de 180 g ou mais.
- Plastifique com filme **brilhante**, de 125 ou 175 micras: o fosco segura a tinta e fica manchado.
- Use caneta para quadro branco de ponta fina. Se a tinta ficar marcada depois de semanas, limpe com um pano e um pouco de álcool.
- O **Diário 2027** é um volume separado (*diario-2027.pdf*), com uma página para cada dois dias e a mesma tabela semanal no começo.

Edições

- **1ª edição:** as nove etapas, oito fichas de flora e os apêndices.
- **2ª edição, setembro de 2026:** capítulo do betta ampliado para doze páginas, funções das plantas, catorze alternativas de flora, plantas emersas e tampa parcial, verão, tabela semanal e o Diário 2027.

Créditos das imagens

Todas as fotos são de uso livre, com as licenças indicadas. Licenças NC permitem apenas uso não comercial; este guia é para uso pessoal.

p. 1 Klara Kulikova / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/ILLzdeaHJfA

p. 3 aquariumstocking.com / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/J9ZzEbxAobo

p. 4 Karl Muscat / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/MznVINbZ_Y

p. 6 Huy Phan / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/yYEISC3opvM

p. 7 Fyre Willow / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/icxFuBbwJX0

p. 9 Christian Ang / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/9tbRnu_DxPY

p. 10 Take Twenty-Six / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/WLRXXwb5oRk

p. 11 Christian Ang / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/xtbZ1jnpuEY

p. 12 bob|P-&-S / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

p. 12 eclectic echoes / Flickr, CC BY-NC 2.0

p. 13 scratanut / Flickr, CC BY-SA 2.0.
flickr.com/photos/22128034@N00/3204404014

p. 13 ictheostega / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/31539658@N05/3087685284

p. 14 Jiri Hodecek / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/45984141

p. 14 Dũng Cá Xinh / Flickr, Domínio público (PDM 1.0).
flickr.com/photos/129603523@N08/32066096664

p. 15 SurfGuard / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/30943163@N00/6132620758

p. 15 Igor Balashov / Inaturalist, CC BY 4.0.
inaturalist.org/photos/323653292

p. 16 Chris Penny / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/61519791@N00/4179098837

p. 16 umehlig / Flickr, CC BY-SA 2.0.
flickr.com/photos/29479962@N02/17549772842

p. 17 mschmidt62 / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/92863898@N00/4180505408

p. 17 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/8672378581

p. 18 Sor Betto / Flickr, CC BY-NC 2.0.
flickr.com/photos/23356117@N07/19133735571

p. 18 山羌 / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/38322247

p. 19 Sor Betto / Flickr, CC BY-NC 2.0.
flickr.com/photos/23356117@N07/29538739344

p. 22 Josephina Kolpachnikof / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/YZczhrvBD6o

p. 23 naufalurfi / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/71213236

p. 24 SurfGuard / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/30943163@N00/6952801978

p. 25 animaluki / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/photos/353751623

p. 26 iacomaner / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/photos/326510816

p. 27 lubukun / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/247077699

p. 28 vincent.limshowchen / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/81375095@N00/8069309449

p. 29 Kaden Slone / iNaturalist, CC BY 4.0.
inaturalist.org/photos/348984992

p. 30 blikss / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/78695820@N08/8042939813

p. 31 cjoy7 / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/245886831

p. 32 vincent.limshowchen / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/81375095@N00/8081518899

p. 33 phlomis_2019 / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/32036927

p. 34 lauramorganclark / iNaturalist, CC BY 4.0.
inaturalist.org/observations/7051551

p. 35 ahmedm / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/189950228

p. 37 Mahdi Dastmard / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/7AQopxp_Bmw

p. 37 feey / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/_Lo3gBQjMfQ

p. 37 feey / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/GODRHPw5c

p. 37 Lan Gao / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/Q8_8Dc0WIAI

p. 38 Susan Wilkinson / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/Mfpygdu4A0E

p. 38 feey / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/9cQJ8P4qHX0

p. 38 elbeltrocco / iNaturalist, CC BY 4.0.
inaturalist.org/observations/195011701

p. 38 keepps / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/93799798@N00/54075949120

p. 39 Eduard Galitsky / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/PtWfCOFHPw

p. 41 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/12516939625

p. 41 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/8427419563

p. 41 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/9086020283

p. 42 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/8658146213

p. 43 Kyaw Tun / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/k6BHLfw_JUg

p. 45 GollyGforce - Living My Worst Nightmare / Flickr,
CC BY 2.0.

flickr.com/photos/20581458@N00/5239079607

p. 45 Aquariumloto / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/77340587@N07/735880052

p. 45 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1555895484

p. 45 LaMenta3 / Flickr, CC BY-SA 2.0.
flickr.com/photos/15304975@N03/2586707302

p. 45 malfet_ / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/74504731@N00/21809552979

p. 46 da nokkaew / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/117868623@N02/32202370784

p. 46 cre8.Tony / Flickr, CC BY-NC 2.0.
flickr.com/photos/93907219@N00/8448739447

p. 46 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1559999473

p. 46 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1555416721

p. 46 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1560448223

p. 47 Bettazone / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/22525460@N04/3611777605

p. 47 motleypixel / Flickr, CC BY-NC 2.0.
flickr.com/photos/16894864@N05/15077862533

p. 48 Stephie189 / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/10975790@N00/3245211546

p. 48 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1551853847

p. 48 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1552070093

p. 48 Gao Hui / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/8228810@N08/3847977313

p. 48 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1572459106

p. 48 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1561882358

p. 48 LaMenta3 / Flickr, CC BY-SA 2.0.
flickr.com/photos/15304975@N03/2586715422

p. 48 JohnstonDJ / Flickr, CC BY-SA 2.0.
flickr.com/photos/14553882@N04/1803567690

p. 48 Gao Hui / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/8228810@N08/3134967460

p. 49 Worachat Sodsri / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/nCz_ZgnbtAE

p. 49 Mopargrrl / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/77889962@N02/9179302601

p. 49 Mopargrrl / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/77889962@N02/9181517424

p. 49 Gao Hui / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/8228810@N08/3086094888

p. 49 indobetta / Flickr, Domínio público (PDM) 1.0.
flickr.com/photos/182114194@N08/48071873213

p. 49 Antoine Peltier / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/n2ZhUshlyLc

p. 49 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1560048331

p. 49 Worachat Sodsri / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/nCz_ZgnbtAE

p. 49 Gao Hui / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/8228810@N08/3134153739

p. 50 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1561791170

p. 50 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1555650642

p. 50 Gao Hui / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/8228810@N08/2684258127

p. 50 Gao Hui / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/8228810@N08/2855071297

p. 50 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1571101071

p. 51 muangpaisuetrong / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/310003263

p. 51 muangpaisuetrong / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/314505579

p. 51 muangpaisuetrong / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/372008034

p. 51 muangpaisuetrong / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/381397603

p. 51 muangpaisuetrong / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/314500150

p. 51 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1559645867

p. 52 LaMenta3 / Flickr, CC BY-SA 2.0.
flickr.com/photos/15304975@N03/2429206337

p. 54 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/9086020413

p. 55 Joel Abroad / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/40295335@N00/5869596205

— Apêndice

Anotações

Lojas, criadores, preços, a água da sua torneira, o que funcionou e o que não funcionou.

Nenhum aquário fica pronto no dia em que é montado. Ele amadurece — e quem cuida dele amadurece junto.

Cartão de referência rápida

Temperatura	24 a 26 °C
pH	6,8 a 7,5
GH / KH	6 a 8 / 2 a 5
TDS	150 a 250 ppm
Amônia e nitrito	0
Nitrato	até 20 mg/L
Luz	6 a 8 horas por dia

Todo dia: temperatura, contagem dos animais, filtro funcionando.

Toda semana: troca de 10 a 20% da água, sifão, vidro limpo.

Betta: duas refeições pequenas por dia e um dia de jejum.

Camarões: duas ou três vezes por semana, o que acabar em duas horas.

Amônia ou nitrito acima de zero: troque 30% da água e reduza a comida até zerar.

Água acima de 28 °C: sombra, ventoinha na faixa aberta e menos comida; nunca gelo direto.